



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA **INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO**

Sistema IoT con visión artificial para el control de calidad de alimentos



Integrantes:

1. Alarcon Camones, Renato Angelo
2. Barzola Anglas, Sebastian Omar
3. Cortez Domingues, Jherson David
4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni
5. Veramendi Minaya, Mathias Andre

Profesores:

Mg. Marco Antonio Mugaburu Celi
Sandoval Eustaquio Diana Sheyla
Zevillanos Begazo Christian Giovanni

Lima - Perú

Septiembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	4
2. Problemática.....	5
3. Estado de la tecnología.....	6
3.1. Tecnologías existentes en el ámbito comercial.....	6
3.1.1. Producto Comercial 1: Intello Sort.....	6
3.1.2. Producto Comercial 2: OneThird.....	6
3.1.3. Producto Comercial 3: KeepAlert Hand.....	7
3.2. Tecnologías existentes en el ámbito de patentes.....	8
3.2.1. Patente 1: Microscopía de iluminación estructurada no lineal.....	8
3.2.2. Patente 2: Aparato para una pantalla cercana al ojo.....	9
3.2.3. Patente 3: Sistema de conocimiento situacional basado en ubicación y método del mismo.....	10
3.2.4. Patente 4: Sistema y método para la evaluación no destructiva de la calidad de frutas.....	10
3.2.5. Patente 5: Método para calibrar un aparato clasificador de color.....	11
3.2.6. Patente 6: Sistema robótico de recolección de frutas.....	11
3.3. Factores comunes en el estado del arte.....	12
3.3.1. Artículos científicos.....	12
3.3.1.1. Artículo 1: Monitoreo dinámico y control multiestrategia mediante sensores de etileno para la gestión de la calidad en la logística de la cadena de frío de frutas.....	12
3.3.1.2. Artículo 2: Determinación de la madurez y clasificación de la frescura de frutas mediante	



aprendizaje profundo y visión artificial.....	12
3.3.1.3. Artículo 3: Desperdicio de alimentos en el sector minorista: Mapeo de causas y prácticas de reducción.....	13
3.3.2. Tesis de repositorios.....	13
3.3.2.1. Tesis 1: Nariz electrónica: un sistema de bajo costo para monitorear la madurez de la fruta.....	13
3.3.2.2. Tesis 2: Evaluación de manzanas ‘Golden Delicious’ mediante nariz electrónica y aprendizaje automático para determinar los estadios de maduración.....	14
3.3.2.3 Tesis 3: Detección de frutas mediante técnicas de visión por computadora.....	14
4. Lista de Exigencias.....	15
5. Estructura de Funciones.....	20
5.1. Caja Negra.....	20
5.1.1. Entradas.....	20
5.1.2. Salidas.....	20
5.2. Secuencia de Operaciones.....	20
5.2.1. Nivel Usuario.....	21
5.2.2. Nivel Dispositivo.....	22
5.3. Estructura de funciones.....	23
5.3.1. Dominio Electrónico.....	23
5.3.2. Dominio Mecánico.....	23
5.3.3. Dominio de Energía.....	23
5.3.4. Dominio de Control.....	23
5.3.5. Dominio de Software.....	24
5.3.6. Dominio de Procesamiento de imágenes.....	24
5.4. Estructura de Funciones Integrada.....	24
6. Concepto de solución por Dominio.....	25
6.1. Matriz morfológica del Dominio Electrónico.....	25
6.1.1. Disposición básica de soluciones del Dominio Electrónico Alternativa 01:.....	25
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	27
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico.....	27
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	27
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	29
6.3. Matriz morfológica del dominio de energía.....	29
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía.....	29
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	31
6.4. Matriz morfológica del dominio de control.....	32
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control.....	32
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	33
6.5. Matriz morfológica del dominio de software.....	33
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software.....	34
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	35
6.6. Matriz morfológica del dominio de procesamiento de imagen y señal.....	35
6.6.1. Disposición básica de soluciones del dominio de procesamiento de imagen y señal.....	36
6.6.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	37



6.7. Matriz morfológica integrada.....	37
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	37
7.1. Boceto del Concepto de solución 1.....	37
7.2. Boceto del Concepto de solución 2.....	39
7.3. Boceto del Concepto de solución 3.....	40
8. Evaluación de Matriz de Pugh.....	41
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	41
8.2. Justificación de asignación de puntajes.....	42
8.2.1. Concepto de Solución 1.....	42
8.2.2. Concepto de Solución 2.....	44
8.2.3. Concepto de Solución 3.....	45
8.3. Concepto de Solución Óptimo.....	47
BIBLIOGRAFÍA.....	48



1. Introducción

El desperdicio y la pérdida de alimentos representan uno de los desafíos socioambientales más críticos y persistentes en la cadena de suministro contemporánea a nivel global (1). A escala internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimó que en el año 2022 se generaron aproximadamente 1 052 millones de toneladas de residuos alimentarios, de los cuales 131 millones de toneladas corresponden específicamente al sector minorista o *retail* (1). Esta problemática no solo implica una severa ineficiencia en la asignación de recursos naturales, sino que agrava de manera directa la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la descomposición de materia orgánica en los vertederos municipales(2).

En el ámbito comercial global, organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que las pérdidas en los establecimientos de venta ocurren fundamentalmente debido a la vida útil limitada de los perecibles, la alta variabilidad de la demanda de los consumidores y las estrictas exigencias estéticas en las vitrinas. Ante este escenario, diversas agencias internacionales impulsan marcos normativos orientados a la economía circular para maximizar el aprovechamiento de los alimentos antes de que pierdan su condición de aptitud para el consumo humano (1).

A nivel regional y nacional, la situación en el Perú refleja una vulnerabilidad alimentaria aguda combinada con volúmenes masivos de descarte a lo largo del mercado (4). De acuerdo a las estimaciones el país generó un promedio de 12,8 millones de toneladas anuales de pérdidas y desperdicios alimentarios en el periodo analizado de la cadena de suministro. Dicho estudio detalla que los productos agrícolas correspondientes a frutas y verduras lideran esta estadística con un alarmante 44,04% del total nacional, convirtiéndolos en el grupo alimentario más crítico y propenso a la merma comercial (4).

Como antecedente local específico en el sector comercial peruano en una investigación evaluaron la gestión operativa de una cadena de supermercados en línea en Lima, reportando una merma de productos perecibles que alcanzó el 9,37% de las ventas totales anuales (5). Dicha investigación evidenció que la falta de protocolos estandarizados de control de calidad y la lentitud en los registros de inventario incrementan de manera directa el volumen de alimentos descartados prematuramente en las trastiendas de los establecimientos.

Frente a esta brecha tecnológica, diversos investigadores han explorado el uso de sistemas integrados de Internet de las Cosas (IoT) y visión artificial para automatizar el control de calidad en productos frescos (6). Trabajos académicos recientes, como los desarrollados en el monitoreo de maduración mediante sensores de gases y color (e-nose), demuestran la viabilidad técnica de sustituir la inspección manual por dispositivos electrónicos de bajo costo (6,7). Estas tecnologías permiten capturar variables físicas y químicas en tiempo real, optimizando de forma radical la toma de decisiones en el punto de venta (6,7).

Asimismo, la integración de modelos de aprendizaje automático y cámaras de procesamiento de imágenes ha sido validada para detectar defectos superficiales, manchas y grados de senescencia con alta precisión (8). Estas herramientas de la Industria 4.0 facilitan la clasificación objetiva de frutas y verduras, permitiendo a los administradores de tiendas categorizar los lotes en función de su estado real y no de estimaciones visuales subjetivas (8).

Por consiguiente, el desarrollo de una estación de triaje automatizada se alinea de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Agenda 2030 de la ONU (2,4).



Específicamente, el proyecto tributa al **ODS 9** (promoviendo la innovación e infraestructura industrial tecnológica), al **ODS 11** (reduciendo el impacto ambiental de los desechos en las ciudades mediante la redistribución de alimentos aptos) y al **ODS 12** (garantizando modalidades de consumo y producción responsables para reducir a la mitad el desperdicio alimentario comercial) (2,4).

2. Problemática

Actualmente, el sector de supermercados y minimarkets en el Perú opera bajo un sistema de control de mermas altamente rudimentario y subjetivo (4). El proceso de inspección de frutas y verduras frescas depende casi de forma exclusiva de la apreciación visual y táctil ("a ojo") del personal operativo de tienda. Esta práctica carece de parámetros normalizados de diagnóstico, lo que genera una alta variabilidad en los criterios de aceptación y rechazo según el trabajador encargado del turno (4).

Esta falta de estandarización da origen a un "punto ciego" operativo en la trastienda de los establecimientos. Ante el temor de reclamos por parte de los clientes o por cumplir con normativas internas de rotación estricta, el personal tiende a descartar de forma prematura lotes enteros de frutas y verduras que presentan imperfecciones estéticas menores, a pesar de encontrarse en condiciones óptimas y seguras para el consumo humano (5). Como consecuencia directa, los comercios sufren pérdidas financieras masivas y se incrementa de forma artificial el volumen de residuos orgánicos enviados a los vertederos municipales (1, 3).

Desde la perspectiva técnica e informática, el problema radica en la desconexión entre la recolección física de los productos y los sistemas de gestión de inventarios. La ausencia de infraestructura IoT y de herramientas de visión artificial en las zonas de descarte impide registrar de manera digital y trazable las causas reales de la merma. Sin un sistema automatizado que mida variables clave como la concentración de gas etileno y los patrones superficiales de deterioro, los negocios continúan dependiendo de registros manuales en hojas de cálculo desconectadas del sistema de ventas, perpetuando una ineficiencia operativa que demanda una solución tecnológica inmediata (1, 3).



3. Estado de la tecnología

3.1. Tecnologías existentes en el ámbito comercial

Se seleccionaron tres productos del mercado internacional: Intello Sort, OneThird Fresh Produce Scanner y KeepAlert Handheld CO₂ Meter, comercializado por ProFresh Systems. Representan enfoques complementarios para clasificar atributos externos, estimar vida útil y medir condiciones ambientales. El análisis considera funcionamiento, variables evaluadas, registro de información y relación con las exigencias.

3.1.1. Producto Comercial 1: Intello Sort

Nombre técnico:	Intello Sort, de Intello Labs: máquina automatizada de clasificación de frutas y hortalizas mediante visión artificial.
Enlace de consulta:	https://www.intellolabs.com/intellosort

Tabla 1:

Soluciones	Descripción	Principales características	Componentes de captura visual
Intello Sort 	Clasificación física de frutas y hortalizas. Evalúa tamaño, color y defectos visibles.	Criterios configurables. Rotación 360°. Conectividad IoT para consultar datos.	Más de doce cámaras, según el fabricante. Visión artificial y algoritmos de clasificación. Inspección desde distintos ángulos.

3.1.2. Producto Comercial 2: OneThird

Nombre técnico:	OneThird Fresh Produce Scanner: sistema de escaneo no destructivo y predicción de vida útil.
------------------------	--



Enlace de consulta:	https://onethird.io/our-solutions
Resumen técnico	OneThird combina escáneres de infrarrojo cercano, modelos de inteligencia artificial y una plataforma de datos para estimar la vida útil de productos frescos. Su solución integra análisis de imágenes y contempla tomates, fresas, arándanos y paltas. El fabricante comunica resultados en segundos y una estimación de vida útil con un margen de un día.

Tabla 2:

Soluciones	Descripción	Principales características	Sensores y tecnologías usadas
OneThird 	Evaluación no destructiva y estimación de vida útil.	Aplicación Android, panel de datos e integración por API. El fabricante anuncia resultados en segundos y margen de un día; no son resultados del prototipo.	Escaneo de infrarrojo cercano (NIR). Modelos de inteligencia artificial. Análisis de imágenes como parte de la solución.

3.1.3. Producto Comercial 3: KeepAlert Hand

Nombre técnico:	KeepAlert Handheld CO ₂ Meter: medidor portátil de dióxido de carbono, temperatura y humedad, comercializado por ProFresh Systems.
Enlace de consulta:	https://www.profreshsystems.com/instruments
Resumen técnico:	ProFresh Systems presenta el KeepAlert como un equipo portátil para medir CO ₂ , temperatura y humedad. Está orientado a



	comprobaciones puntuales en distintas ubicaciones y a complementar la revisión de lugares que no cuentan con un monitor instalado.
--	--

Tabla 3:

Soluciones	Descripción	Principales Características	Sensores usados
KeepAlert Hand 	Medición portátil de CO₂, temperatura y humedad. Comprobaciones puntuales en distintos lugares.	El proveedor anuncia CO₂ hasta 10 %; confirmar con el manual del modelo exacto. Dimensiones, exactitud, autonomía y exportación no detalladas.	Medición de CO₂, temperatura y humedad. Principios de detección no especificados en la página. El medidor de etileno es un producto separado.

3.2. Tecnologías existentes en el ámbito de patentes

3.2.1. Patente 1: Microscopía de iluminación estructurada no lineal

Código:	US10247672B2
Título original:	<i>Non-linear structured illumination microscopy</i>
Enlace de consulta:	https://patents.google.com/patent/US10247672B2/
Resumen técnico:	Este sistema óptico permite obtener imágenes de superresolución en muestras biológicas superando el límite de difracción de la microscopía convencional, y está compuesto por una fuente de iluminación láser, un modulador de patrones luminosos, un conjunto óptico de excitación y enfoque, y un módulo de detección con sensor de imagen digital de alta sensibilidad. El equipo incorpora elementos de control óptico que proyectan patrones periódicos de franjas de luz estructurada con alta intensidad sobre



	la muestra, induciendo una respuesta de emisión fluorescente no lineal. Para su funcionamiento, la no linealidad óptica genera armónicos de frecuencias espaciales más altas que se mezclan con las frecuencias de la muestra, capturando información estructural subdifracción que normalmente se pierde en los microscopios estándar. Estas señales son procesadas mediante una unidad computacional que demodula las fases y orientaciones registradas, aplicando algoritmos de reconstrucción en el dominio de Fourier para recomponer la imagen final. Finalmente, la pantalla o interfaz de visualización muestra la estructura reconstruida con una resolución lateral significativamente mejorada (por debajo de los 100 nm), lo que facilita el análisis ultraestructural de componentes celulares y mejora la precisión en comparación con los sistemas de microscopía óptica lineal convencionales.
--	---

3.2.2. Patente 2: Aparato para una pantalla cercana al ojo

Código:	US10878235B2
Título original:	<i>Apparatus for a near-eye display</i>
Enlace de consulta:	https://patents.google.com/patent/US10878235B2/en
Resumen técnico	Este dispositivo óptico permite proyectar contenido visual de realidad aumentada directamente al campo de visión del usuario integrando un sistema de seguimiento de la mirada, y está compuesto por un marco estructural de soporte tipo montura o visor, un motor de proyección óptica, una guía de ondas transparente dispuesta frente al ojo del usuario, un iluminador infrarrojo y un sensor óptico de captura ocular. Dentro del conjunto se ubican fuentes de luz infrarroja configuradas para emitir destellos o patrones invisibles hacia la córnea y la pupila, así como elementos ópticos acopladores y desacopladores de luz integrados en el sustrato transparente. Para su funcionamiento, el aparato proyecta haces de luz virtual modulada a través de la guía de ondas hacia la retina, mientras simultáneamente el sensor óptico registra los reflejos corneales y la posición de la pupila, datos que son transmitidos y procesados mediante una unidad de control y procesamiento equipada con módulos de cálculo geométrico y calibración angular. Finalmente, el procesador determina el vector de dirección de la línea de visión en tiempo real y ajusta la representación gráfica o el plano focal del contenido proyectado, lo que facilita una interacción natural e inmersiva del usuario y mejora notablemente la precisión y el confort visual en comparación con visores cercanos al ojo convencionales.



3.2.3. Patente 3: Sistema de conocimiento situacional basado en ubicación y método del mismo

Código:	US10643039B2
Título original:	<i>Location based situation awareness system and method thereof</i>
Enlace de consulta:	https://patents.google.com/patent/US10643039B2/en
Resumen técnico	Este sistema permite monitorear y evaluar en tiempo real el nivel de riesgo o estado de alerta de un área determinada mediante el análisis de datos contextuales geolocalizados, y está compuesto por una infraestructura de red de comunicaciones, una base de datos geoespacial, terminales de usuario/sensores de campo y un servidor central de procesamiento situacional. Dentro de la arquitectura se integran módulos de recopilación de coordenadas GPS, receptores de reportes de incidencias y unidades de interfaz de red que capturan variables del entorno circundante. Para su funcionamiento, el sistema recopila continuamente datos de posición, eventos reportados e información contextual de los dispositivos conectados, los cuales son transmitidos y procesados mediante un motor analítico central y un módulo de evaluación de índices situacionales que clasifica la severidad del entorno según parámetros geográficos y temporales preestablecidos. Finalmente, el controlador de visualización y el módulo de alertas transmiten mapas dinámicos de riesgo, notificaciones automáticas y niveles de peligro calculados a las interfaces de monitoreo de los usuarios o centros de control, lo que facilita la toma rápida de decisiones preventivas y mejora la precisión en la respuesta ante emergencias en comparación con sistemas de monitoreo y alerta convencionales.

3.2.4. Patente 4: Sistema y método para la evaluación no destructiva de la calidad de frutas

Código:	US5799105A
Título original:	<i>Method for calibrating a color sorting apparatus</i>
Enlace de consulta:	https://patents.google.com/patent/US5799105A/en
Resumen técnico	Este aparato optoelectrónico permite clasificar frutas a alta velocidad en función de su coloración, porcentaje de defectos superficiales y madurez, y está compuesto por un sistema transportador de múltiples carriles, una matriz de cámaras de video sincrónicas, módulos de iluminación y un procesador de imágenes en tiempo real. Dentro del bloque de control lógico se incluyen circuitos integrados de conversión de coordenadas de



	color y memorias de calibración para curvas de espectro. Para su funcionamiento, las cámaras capturan imágenes continuas de los frutos en movimiento extrayendo las señales en rojo, verde y azul (RGB) a nivel de píxel; a continuación, el procesador transforma estas señales en valores de matiz continuo (hue) utilizando ecuaciones de conversión trigonométrica para filtrar el fondo y aislar el área útil. El sistema pondera el espectro detectado contra estándares pregrabados para definir la calidad comercial de la muestra. Finalmente, el procesador emite señales eléctricas de activación hacia compuertas neumáticas de descarga instaladas en la línea, depositando cada pieza de fruta en su contenedor correspondiente, lo que agiliza el procesamiento masivo y reduce los falsos positivos en las plantas procesadoras de alimentos.
--	--

3.2.5. Patente 5: Método para calibrar un aparato clasificador de color

Código:	US5799105A
Título original:	<i>Method for calibrating a color sorting apparatus</i>
Enlace de consulta:	https://patents.google.com/patent/US5799105A/en
Resumen técnico	Este aparato optoelectrónico permite clasificar frutas a alta velocidad en función de su coloración y madurez, y está compuesto por un sistema transportador de múltiples carriles, una matriz de cámaras de video, módulos de iluminación y un procesador de imágenes en tiempo real. Dentro del bloque de control lógico se incluyen circuitos integrados de conversión de coordenadas de color y memorias de calibración. Para su funcionamiento, las cámaras capturan imágenes continuas de los frutos en movimiento extrayendo las señales RGB a nivel de píxel; a continuación, el procesador transforma estas señales en valores de matiz continuo utilizando algoritmos de filtrado para aislar el área útil del fruto frente al fondo. El sistema pondera el espectro visual detectado contra estándares pregrabados para definir la calidad comercial. Finalmente, el procesador emite señales de activación hacia compuertas de descarga neumáticas en la línea, depositando cada pieza en su contenedor respectivo.

3.2.6. Patente 6: Sistema robótico de recolección de frutas

Código:	US20190261566A1
Título original:	<i>Robotic fruit picking system</i>
Enlace de	https://patents.google.com/patent/US20190261566A1/en



consulta:	
Resumen técnico	Este sistema automatizado permite inspeccionar y evaluar la calidad de frutos mediante visión por computadora avanzada, y está compuesto por un subsistema de posicionamiento, brazos de manipulación, cámaras digitales de alta resolución y un módulo informático de control de calidad (QC). Dentro de la unidad de procesamiento central se despliegan modelos de inteligencia artificial, incluyendo algoritmos de etiquetado semántico y redes neuronales convolucionales (CNN). Para su funcionamiento, las cámaras registran múltiples ángulos visuales del entorno agrícola y los transmiten al procesador, donde la IA analiza la morfología, identifica defectos superficiales sutiles y mapea la ubicación geométrica del fruto válido sin requerir marcadores físicos. Estas evaluaciones visuales determinan la idoneidad y el tamaño del objetivo en milisegundos. Finalmente, el sistema acciona mecánicamente la separación de la fruta aprobada para su almacenamiento directo, lo que integra un proceso de inspección de alta fiabilidad que supera las limitaciones analíticas de los sistemas de visión de programación rígida tradicional.

3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

3.3.1.1. Artículo 1: Monitoreo dinámico y control multiestrategia mediante sensores de etileno para la gestión de la calidad en la logística de la cadena de frío de frutas

Título original:	<i>Ethylene Sensor-Enabled Dynamic Monitoring and Multi-Strategies Control for Quality Management of Fruit Cold Chain Logistics</i>
DOI	doi.org/10.3390/s20205830
Enlace de consulta:	https://www.mdpi.com/1424-8220/20/20/5830
Resumen técnico	Investigación que implementa nodos IoT con sensores electroquímicos de gas etileno en tiempo real para determinar el grado de maduración fisiológica de frutas climatéricas y planificar estrategias de conservación.

3.3.1.2. Artículo 2: Determinación de la madurez y clasificación de la frescura de frutas mediante aprendizaje profundo y visión artificial

Título original:	<i>Fruit Ripeness Assertion and Freshness Classification Using Deep Learning and Computer Vision</i>
-------------------------	--



DOI	doi.org/10.5281/zenodo.7900479
Enlace de consulta:	https://zenodo.org/records/7900479
Resumen técnico	Sistema de clasificación de la madurez de frutas (banana, naranja, mango) en tres estados —madura, no madura, deteriorada— mediante el algoritmo YOLOv3 y visión artificial, entrenado sobre la arquitectura Darknet y validado con detección en tiempo real por cámara.

3.3.1.3. Artículo 3: Desperdicio de alimentos en el sector minorista: Mapeo de causas y prácticas de reducción

Título original:	<i>Retail food waste: Mapping causes and reduction practices</i>
DOI	doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120124
Enlace de consulta:	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620301712?via%3Dihub#article
Resumen técnico	Estudio empírico que mapea las causas operativas de desperdicio de frutas y vegetales en supermercados y analiza prácticas de prevención basadas en tecnología y revalorización.

3.3.2. Tesis de repositorios

3.3.2.1. Tesis 1: Nariz electrónica: un sistema de bajo costo para monitorear la madurez de la fruta.

Título original:	<i>E-nose: A low-cost fruit ripeness monitoring system</i>
DOI	10.4081/jae.2022.1389
Enlace de consulta:	https://lix.li/XunGZ
Resumen técnico	Este sistema de nariz electrónica permite monitorear y clasificar el nivel de madurez de múltiples frutas (manzanas, plátanos, naranjas, uvas y granadas) en tres etapas (inmadura, madura y sobremadura) mediante el análisis de compuestos orgánicos volátiles, y está compuesto por un microcontrolador Arduino Uno, un sensor ambiental DHT11 y un arreglo de cinco sensores de gas semiconductores de óxido metálico (MOS). Dentro de la arquitectura se integran modelos específicos como el MQ-4, MQ-5 y la serie TGS



	26xx, configurados para capturar la huella química que emiten las frutas en su proceso de maduración. Para su funcionamiento, el aparato extrae continuamente las lecturas sensoriales de los gases, datos que son transmitidos y procesados mediante una Red Neuronal Artificial (ANN). Finalmente, el algoritmo de procesamiento clasifica las muestras con una precisión promedio igual o superior al 95%, lo que facilita un control de calidad rápido y mejora notablemente la accesibilidad al monitoreo de alimentos gracias a su bajo costo de ensamblaje en comparación con equipos de laboratorio convencionales.
--	---

3.3.2.2. Tesis 2: Evaluación de manzanas ‘Golden Delicious’ mediante nariz electrónica y aprendizaje automático para determinar los estadios de maduración

Título original:	<i>Assessment of ‘Golden Delicious’ Apples Using an Electronic Nose and Machine Learning to Determine Ripening Stages</i>
DOI	10.3390/foods13162530
Enlace de consulta:	https://lix.li/8alg1Z
Resumen técnico	Este sistema de evaluación olfativa permite determinar las etapas de maduración de manzanas 'Golden Delicious' simulando condiciones reales de almacenamiento en estantes mediante el análisis de gases, y está compuesto por un microcontrolador con conectividad inalámbrica ESP32-DevKitC V4, un sensor de humedad y temperatura DHT22, y una matriz de cuatro sensores de gas MOS. Dentro del conjunto se ubican los sensores MQ3, MQ135, MQ136 y MQ138, configurados para detectar de forma continua las emisiones de compuestos orgánicos volátiles del entorno circundante. Para su funcionamiento, el sistema recopila los datos químicos de la fruta, los cuales son transmitidos y procesados mediante técnicas de aprendizaje automático que incluyen un Análisis de Componentes Principales (PCA) y el algoritmo de clasificación K-Nearest Neighbors (KNN). Finalmente, el modelo analítico determina el nivel de madurez con una precisión de hasta el 100%, lo que facilita el monitoreo preventivo de la frescura en entornos de supermercado y permite optimizar el diseño reduciendo la cantidad de sensores requeridos sin comprometer su eficacia predictiva.

3.3.2.3 Tesis 3: Detección de frutas mediante técnicas de visión por computadora

Título original:	<i>Fruit Detection via Computer Vision Techniques</i>
-------------------------	---



DOI	10.1109/IESTEC54539
Enlace de consulta:	https://lix.li/7joZxy
Resumen técnico	Este sistema de evaluación no invasiva permite detectar y clasificar diversos tipos de frutas de forma rápida y computacionalmente económica mediante técnicas de visión por computadora, y está basado en el procesamiento algorítmico de imágenes digitales como alternativa al uso de instrumentación compleja. Dentro de su arquitectura de procesamiento de software se integran módulos de segmentación para aislar el objeto del fondo, herramientas de escalado y reducción de resolución mediante la aplicación de un filtro tipo Box, y algoritmos descriptores orientados a la extracción de características geométricas y cromáticas. Para su funcionamiento, el sistema toma la captura visual y la somete a escala de grises para binarizarla según un umbral de intensidad, aplicando posteriormente un algoritmo de trazado de contornos de Moore para definir matemáticamente el área, el perímetro y, en consecuencia, la circularidad adimensional de la fruta, mientras paralelamente agrupa la distribución de sus tonos para determinar las variables de color. Finalmente, el módulo clasificador toma estos descriptores (color y circularidad) y los proyecta con sus medias y desviaciones estándar en un plano bidimensional de características, calculando la distancia estadística entre la fruta no identificada y los clústeres de prueba previamente modelados, lo que facilita la identificación automatizada con un uso muy bajo de recursos computacionales y previene el daño a los alimentos al no requerir contacto físico.



4. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 8
			Edición: 02
PROYECTO:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Minimarkets		Fecha: 28/09/2026
			Revisado: 1. Alarcon Camones, Renato Angelo(RA) 2. Barzola Anglas, Sebastian Omar (SB) 3. Cortez Domingues, Jherson David(JC) 4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni(RM) 5. Veramendi Minaya, Mathias Andre(MV)
CLIENTE:	Minimarkets del sector retail alimentario (Equipo 04 - Fundamentos de Diseño 2026-II)		Elaborado: Equipo 04 (Informática / Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
07/10/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar y clasificar automáticamente el estado de conservación del plátano(<i>Musa paradisiaca</i>) y el pimiento mediante IA para determinar objetivamente su destino (venta, remate, donación o compostaje) y reducir la merma alimentaria[1].	Todos
07/10/2026	E	GEOMETRÍA: Limitar dimensiones compactas del módulo a un máximo de 40x40x40 cm para no obstruir el flujo de trabajo en la zona de triaje.	RA
	D	Realizar un diseño modular y de bajo perfil que se adapte a distintos layouts de trastienda (back-office) en supermercados y minimarkets de diferentes tamaños.	
		CINEMÁTICA:	



–	–	No aplica para este sistema (estático).	–
07/10/2026	E	FUERZAS: Soportar un lote de hasta 3 kg sin deformarse y resistir los golpes del manipuleo diario sin perder su funcionamiento.	MV
07/10/2026	E	MATERIA: Ingreso de materia, en el triaje las muestras individuales de plátano (<i>Musa paradisiaca</i>) para la evaluación de su tasa de maduración mediante la captura de gas etileno/etanol y el análisis óptico de manchas superficiales	SB
	E	Procesar por unidad, evaluando su estado de conservación mediante visión artificial (detección de arrugas y cambio de coloración) ante lecturas de baja emisión gaseosa	
	D	Clasificar la materia evaluada en cuatro categorías de redirección operativa: Venta regular, Venta con descuento (50%), Procesamiento interno (Cocina/Donación) o Residuo orgánico (Compostaje) según su estado de conservación.	
07/10/2026	E	ENERGÍA: Alimentarse de la red eléctrica del local mediante un tomacorriente común, sin instalación adicional.	SB
	E	SEÑALES: Entradas: -Señal de encendido / inicio de triaje. -Señal analógica de concentración de gas etileno (MQ-3). -Señal de captura de imagen RGB (Módulo de cámara). -Luz LED Salida: -Energía calorífica -Diagnóstico de madurez y estimación de tiempo de vida útil del producto. -Telemetría inalámbrica enviada al servidor/dashboard.	MV



07/10/2026	E	CONTROL: Permitir al personal configurar los umbrales de clasificación y destino mediante una interfaz intuitiva, sin requerir programación.	JC
07/10/2026	E	ELECTRÓNICA: Acondicionar un sistema de procesamiento embebido compuesto por un microcontrolador principal encargado de leer los sensores de concentración de gases, interconectado con un módulo secundario para la captura visual y ejecución de modelos de visión artificial con capacidad de comunicación inalámbrica hacia la nube.	RA
07/10/2026	E	SOFTWARE: Contar con un modelo de Inteligencia Artificial de visión artificial (reconocimiento de imágenes) entrenado para identificar el estado de maduración, manchas y deterioro físico en las frutas y verduras seleccionadas, integrado con una plataforma de software (dashboard web y/o app) que almacene, procese y visualice los datos de triaje en una base de datos interconectada, accesible desde múltiples dispositivos.	JC
07/10/2026	E	COMUNICACIONES: Transmitir datos entre la estación de triaje y el servidor/dashboard debe realizarse mediante protocolos inalámbricos estándar (Wi-Fi o red móvil, MQTT/HTTPS) con cifrado básico para proteger la información comercial y operativa del supermercado.	MV
07/10/2026	E	SEGURIDAD: Garantizar que el equipo sea seguro para operar cerca de los alimentos, protegiendo herméticamente la instalación eléctrica con grado IP54 contra cortocircuitos provocados por la humedad o jugos orgánicos [9], utilizando materiales de plástico higiénicos e inocuos de grado alimenticio FDA (21 CFR § 177.1315) para no contaminar los alimentos [10], y alineando el sistema a la norma ISO/IEC 42001:2023 para asegurar un manejo transparente y auditable de los datos de Inteligencia Artificial [11].	SB



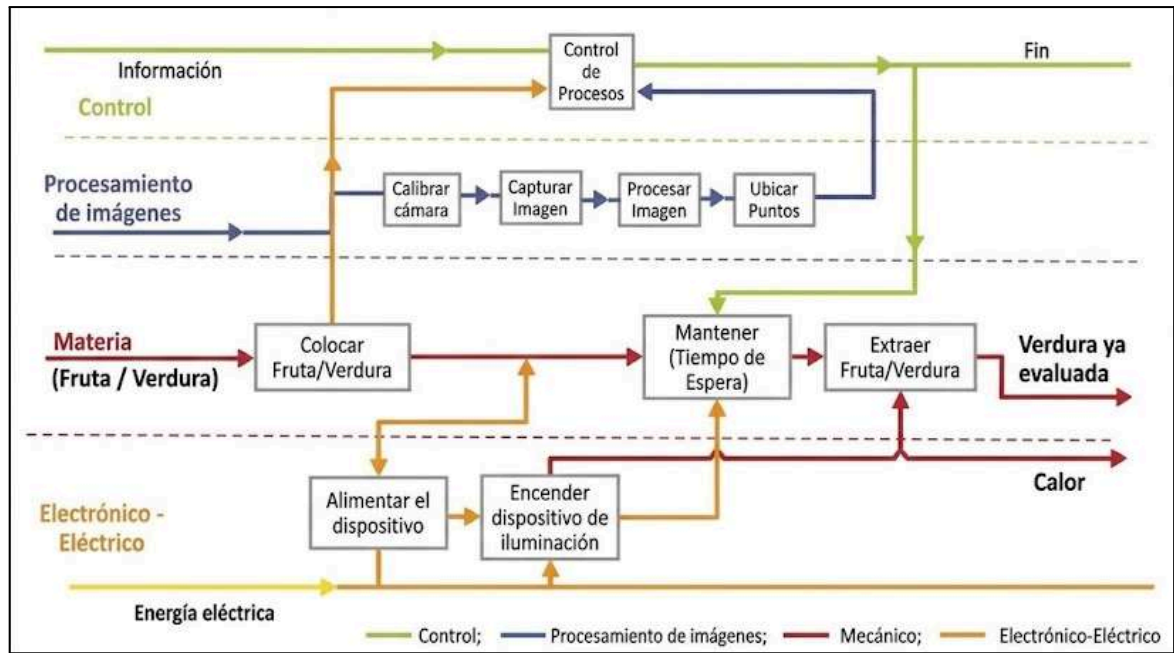
07/10/2026	E	ERGONOMÍA: Mostrar el interfaz del dashboard de forma intuitiva y de fácil lectura para el personal de tienda (reponedores, encargados de sección de frutas y verduras) sin formación técnica, con indicadores visuales claros (semáforos de color según el estado del producto, iconos, gráficos).	SB
07/10/2026	E	FABRICACIÓN: Garantizar el aprovisionamiento de componentes electrónicos y materiales con disponibilidad en el mercado local y asegurar el mantenimiento del módulo, manufacturando la carcasa externa mediante prototipado aditivo (impresión 3D) en talleres locales [12]. La estructura cerrada deberá poseer protección IP54 contra polvo y salpicaduras, utilizando insumos anticorrosivos de fácil desinfección compatibles con normas sanitarias [12].	JC
07/10/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Validar la exactitud y precisión del modelo de clasificación por visión artificial mediante un protocolo de prueba por muestreo estadístico de aceptación de lotes bajo la norma ISO 2859-1:1999 [13], garantizando que el rendimiento del algoritmo cumpla con los atributos de calidad de producto, corrección funcional y fiabilidad establecidos en la norma ISO/IEC 25010:2023 [13].	RM
07/10/2026	E	MONTAJE: Instalar la estación sobre superficies de trabajo en el área de recepción en un tiempo de 5 a 10 minutos sin requerir herramientas especiales, integrando soportes antivibratorios para asegurar lecturas precisas y cumpliendo con los principios de diseño seguro bajo la norma ISO 12100 [14].	RM
07/10/2026	E	TRANSPORTE: Limitar el peso total de la estación a 3 kg e incorporar asas laterales integradas a la carcasa para facilitar su traslado manual entre áreas de la tienda, cumpliendo con los criterios de maniobrabilidad y dimensiones de transporte según la norma ISO 2234:2000 [15].	RM



07/10/2026	E	USO: Operar de manera continua durante la jornada diaria de recepción y clasificación de frutas y verduras con mínima intervención humana (limitada a la colocación del producto y lectura de la decisión en pantalla), garantizando el cumplimiento de los lineamientos operacionales y de manejo de residuos en puntos de venta según el Decreto Supremo N.º 005-2020-MINAM [16].	MV
07/10/2026	E	MANTENIMIENTO: Garantizar el acceso sencillo al compartimento interno para facilitar la limpieza manual semanal del lente de la cámara y de los componentes de sensado	JC
07/10/2026	E	COSTOS: Restringir el costo total de la estación(hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 1000, para ser accesible a supermercados y minimarkets.	RA
07/10/2026	E	PLAZOS: Cumplir con el cronograma oficial del curso 2026-II para el grupo FDIT1: Entrega del Avance de Proyecto (Parcial) el 07/10/2026 y la Presentación del Proyecto Final el 02/12/2026..	Todos



5. Estructura de Funciones



5.1. Caja Negra



LEYENDA	INDICADOR
Energía (E)	
Materia (M)	
Señales (S)	



5.1.1. Entradas

- **Energía (E):** Se incluyó la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los componentes electrónicos como los sensores o las cámaras, y la energía mecánica usada al posicionar y retirar la materia dentro de la estación de triaje.
- **Materia (M):** Conformada por el flujo físico de las frutas y/o verduras que ingresan al sistema para su triaje, y los gases emitidos de forma natural por las frutas y/o verduras dentro de la estación de triaje.
- **Señales (S):** Abarca los comandos de interfaz del usuario o sistema de control, tales como la señal de encendido/apagado del equipo, la señal de inicio de triaje que acciona el ciclo de lectura, y la señal de selección de producto para calibrar los parámetros de la IA y los sensores.

5.1.2. Salidas

- **Energía (E):** En la energía de salida se pudo reconocer la luz generada por los LEDs o la pantalla, y el calor disipado por el calentamiento de los componentes electrónicos, representando pérdidas termodinámicas inevitables.
- **Materia (M):** Las frutas y/o verduras, producto de la función del sistema, se transforman en frutas y/o verduras clasificadas, junto con los gases disipados posterior al triaje.
- **Señales (S):** Genera información de salida que incluye una señal visual de alerta o retroalimentación local, la transmisión de telemetría (envío de datos cuantificados de niveles de gas y calidad visual a la plataforma IoT), y una señal de estado que confirma la condición operativa de la estación HORIZON.

5.2. Secuencia de Operaciones

5.2.1. Nivel Usuario

La secuencia a nivel usuario describe los pasos que sigue el operario para revisar un lote de plátanos de seda o de pimientos rojos con la estación, desde que la enciende hasta que la apaga. La revisión se limita a colocar el lote y confirmar su destino; el resto lo hace el equipo.

Paso 1: Conectar el equipo al tomacorriente. El operario conecta el adaptador de corriente del equipo a un tomacorriente común del local. No se requiere ninguna instalación eléctrica adicional.

Paso 2: Encender el equipo con el interruptor. El operario presiona el interruptor de encendido ubicado en la carcasa. La pantalla táctil se enciende e indica que el equipo se está preparando.

Paso 3: Esperar el mensaje «Listo». Mientras el equipo revisa sus módulos y calienta los sensores de gas, el operario espera. Si la pantalla muestra un error en lugar de «Listo», el operario apaga el equipo y avisa al encargado.

Paso 4: Colocar el lote en la bandeja. El operario abre la tapa y coloca el lote sobre la bandeja de carga. Cada lote contiene un solo tipo de producto, entero y sin empaque: una mano de plátanos de seda o un grupo de pimientos rojos.

Paso 5: Cerrar la tapa. Al cerrar la tapa, el equipo detecta el lote y comienza el análisis por sí solo; el operario no necesita presionar ningún botón.



Paso 6: Esperar el análisis sin abrir la tapa. El equipo pesa el lote, toma la imagen y mide la concentración de etanol. La pantalla muestra el avance y el operario solo espera, ya que abrir la tapa interrumpe la medición.

Paso 7: ¿Lectura válida? Si la lectura no es válida, por ejemplo porque se abrió la tapa, el lote mezcla productos o quedó fuera de la bandeja, la pantalla indica la causa y el operario regresa al paso 4 para corregir el lote. Si es válida, el proceso continúa.

Paso 8: Revisar el resultado en la pantalla. La pantalla muestra el producto, el estado del lote y el destino propuesto, con colores, íconos y texto.

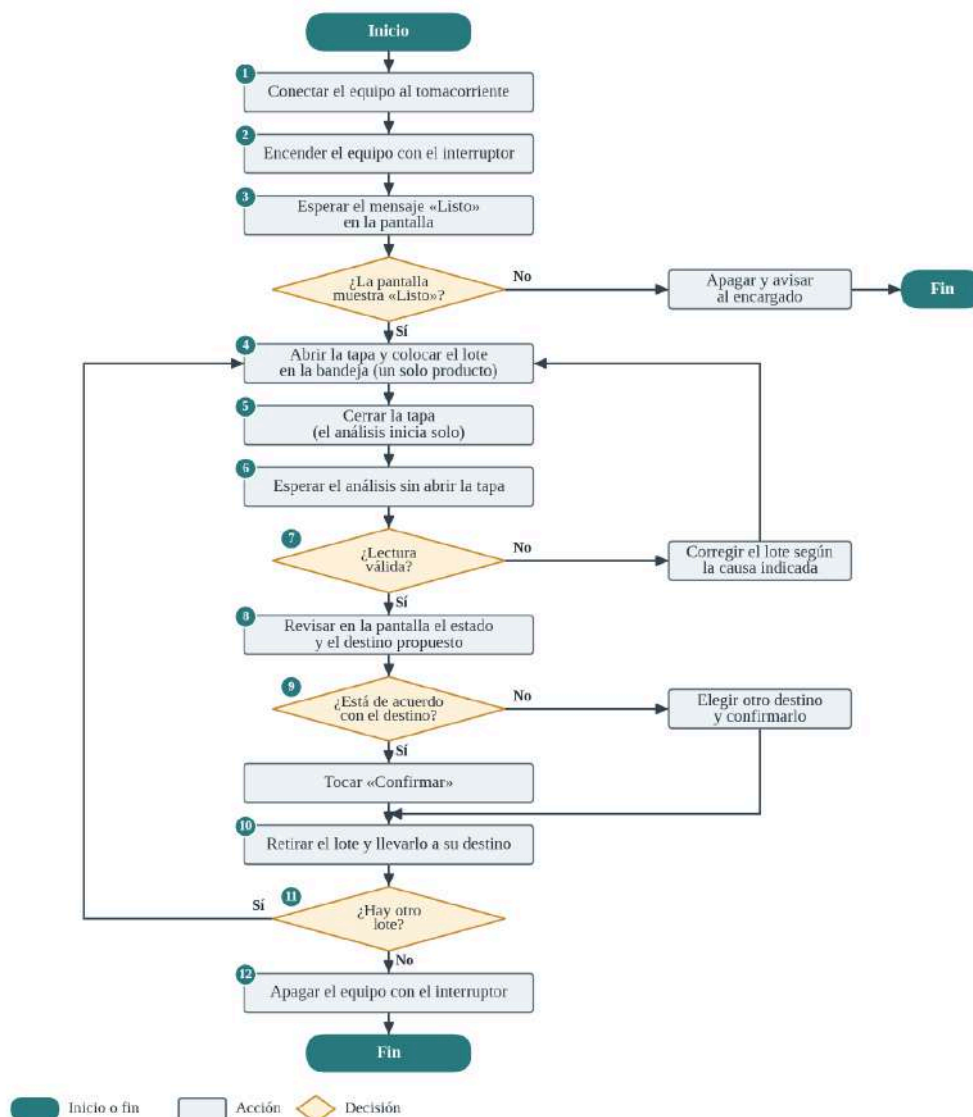
Paso 9: Confirmar o corregir el destino. Si el operario está de acuerdo con el destino propuesto, toca «Confirmar». Si no, elige otro destino en la pantalla y lo confirma. El equipo registra la decisión final del operario.

Paso 10: Retirar el lote y llevarlo a su destino. El operario abre la tapa, retira el lote y lo lleva a venta regular, venta con descuento, donación o compostaje, según lo confirmado. Este paso constituye el objetivo principal del sistema.

Paso 11: ¿Hay otro lote? Si quedan lotes por revisar, el operario regresa al paso 4 cuando la pantalla vuelve a mostrar «Listo». Si no, continúa con el apagado.

Paso 12: Apagar el equipo con el interruptor. Al terminar la revisión, el operario apaga el equipo con el mismo interruptor. Los registros no se pierden, porque el equipo los guarda al confirmar cada lote.

El encargado del minimarket no interviene en la revisión de cada lote. Consulta los registros en el tablero web desde una computadora o un celular, con su usuario y contraseña; recibe un aviso del bot de mensajería cuando la merma supera el umbral, y configura los umbrales y las reglas de destino.



5.2.2. Nivel Dispositivo

El nivel dispositivo describe el funcionamiento interno de la estación desde el encendido hasta que queda lista para analizar el siguiente lote. La clasificación se procesa en el propio equipo, por lo que no depende de internet; la conexión solo se usa para sincronizar los registros y enviar avisos.

Paso 1 : El equipo se encuentra inicialmente apagado.

Paso 2 : Energizar los módulos y arrancar el programa. Al encenderse, el adaptador alimenta la microcomputadora, la pantalla, la cámara, la iluminación, los sensores y el ventilador, y se inicia el programa de control.

Paso 3: Revisar los módulos (autodiagnóstico). El programa comprueba que la cámara, los sensores de gas y la pantalla respondan. Si alguno falla, muestra un mensaje de error, lo registra y se detiene.

Paso 4: Mostrar «Listo» y esperar un lote. La pantalla indica que el equipo está disponible para recibir un lote.

Paso 5: Capturar la imagen. El equipo enciende la tira LED, toma una imagen a color del lote con la cámara y apaga la iluminación.



Paso 6: Medir el etanol. Con el ventilador apagado, el etanol y los demás gases que emite el lote se acumulan en el recinto cerrado durante un tiempo fijo. El sensor de etanol mide su concentración en partes por millón (ppm) y el segundo sensor registra los demás gases de deterioro.

Paso 7: Analizar la imagen. El modelo de imagen identifica si el lote es de plátano de seda o de pimienta roja, sin que el operario lo indique, y estima su estado a partir de lo que se ve: el color y las manchas de la cáscara en el plátano, y las arrugas, las zonas blandas o las manchas en el pimienta.

Paso 8: Comparar el etanol con los niveles de maduración. El sistema compara la concentración de etanol con los niveles definidos para el producto identificado. Cada producto tiene sus propios umbrales.

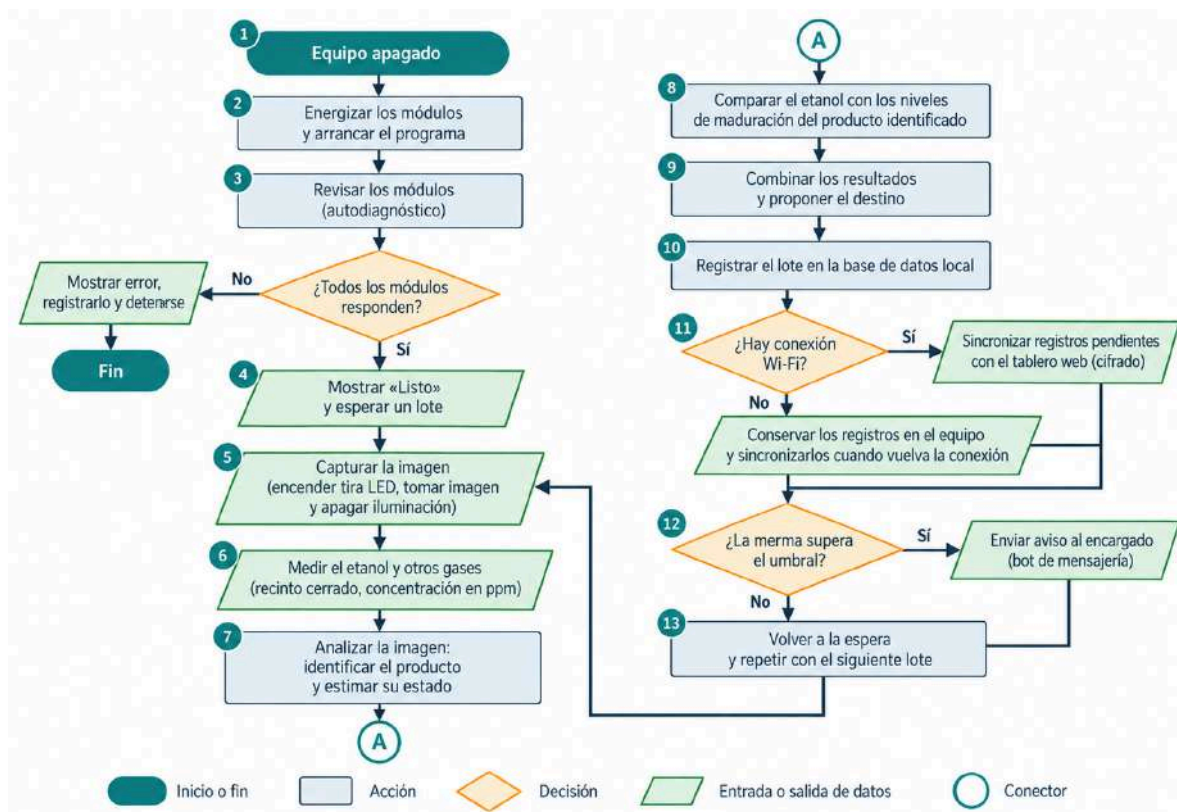
Paso 9: Combinar los resultados y proponer el destino. El sistema combina el nivel de etanol con el resultado del modelo de imagen para asignar el estado del lote y aplica las reglas configuradas por el encargado para proponer su destino.

Paso 10: Registrar el lote. El sistema guarda en la base de datos local la fecha, la hora, el producto, la concentración de etanol, el estado, el destino propuesto y el destino confirmado.

Paso 11: ¿Hay conexión Wi-Fi? Si la hay, envía los registros pendientes al tablero web de forma cifrada. Si no, los conserva en el equipo y los sincroniza cuando se recupera la conexión.

Paso 12: ¿La merma supera el umbral? Si la merma registrada supera el umbral configurado por el encargado, el sistema le envía un aviso mediante el bot de mensajería.

Paso 13: Volver a la espera. El equipo regresa al paso 5 y repite el ciclo con el siguiente lote, de forma continua, hasta que el operario lo apaga.





5.3. Estructura de funciones

5.3.1. Dominio Electrónico

- Alimentar el dispositivo y distribuir la corriente hacia los diferentes subsistemas.
- Encender y apagar el dispositivo de iluminación de forma controlada para estandarizar las condiciones de lectura.
- Adquirir y acondicionar las señales físicas provenientes de la concentración de gases de la materia evaluada.

5.3.2. Dominio Mecánico

- Alojar y posicionar la materia (fruta o verdura) manteniéndola estable durante el tiempo de espera y evaluación.
- Soportar y contener los módulos de procesamiento, aislándolos de la luz ambiental y protegiéndolos contra agentes externos como polvo o humedad.
- Permitir la extracción segura de la verdura ya evaluada hacia su destino final.

5.3.3. Dominio de Energía

- Recibir la energía eléctrica proveniente de la red externa del local.
- Regular la carga y acondicionar la energía en los niveles de tensión adecuados para el funcionamiento seguro de los módulos de control, sensores e imagen.

5.3.4. Dominio de Control

- Procesar la información proveniente de las variables medidas por los distintos dominios.
- Ejecutar el control de procesos, combinando los resultados de evaluación para emitir un diagnóstico de madurez y estimar el destino del producto.
- Emitir la información de control y las señales visuales hacia la interfaz de usuario para guiar al operario.

5.3.5. Dominio de Software

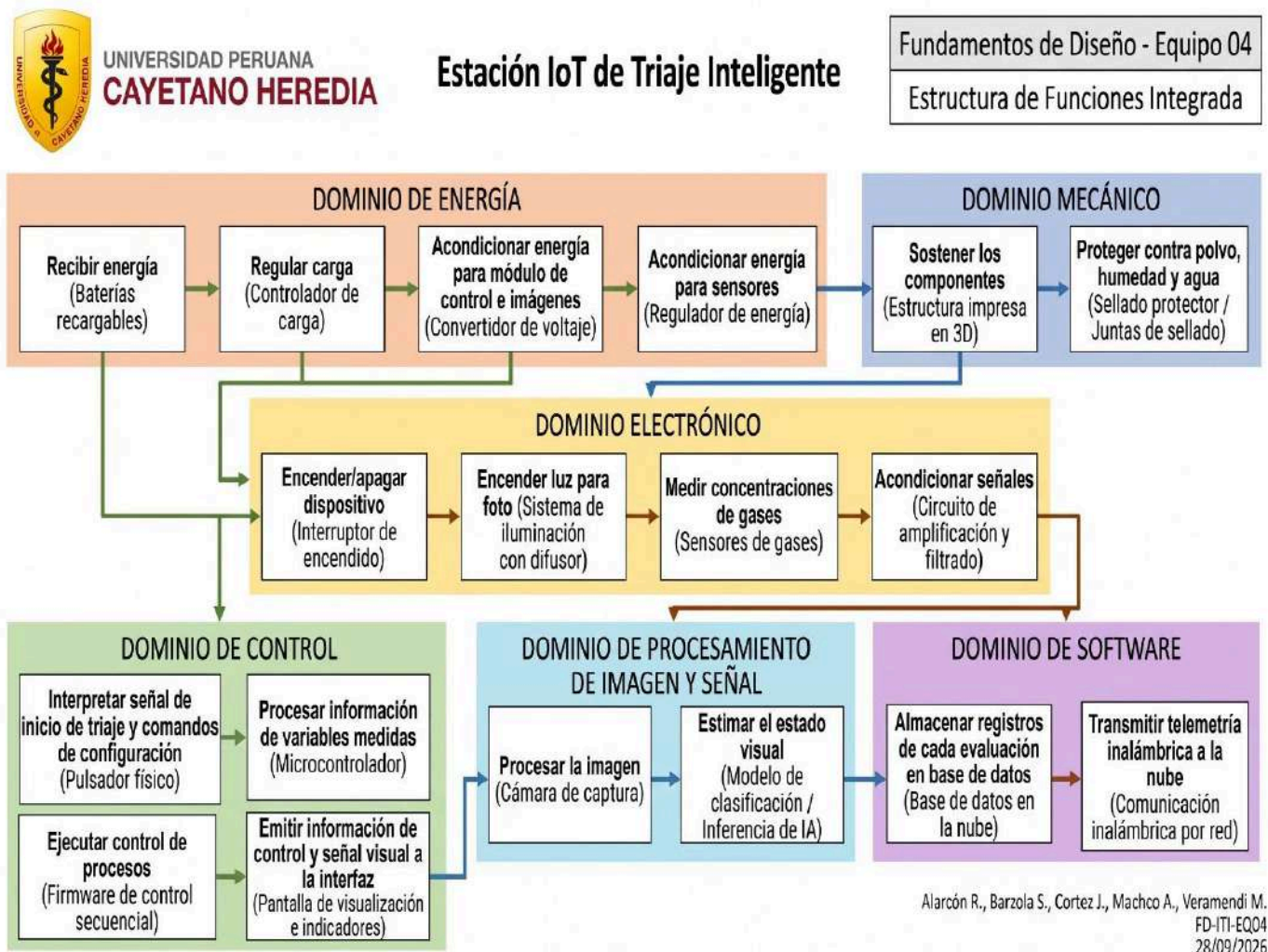
- Almacenar los registros de cada evaluación, incluyendo fechas, diagnóstico y destino en una base de datos.
- Transmitir la información de manera inalámbrica hacia un tablero o servidor en la nube.
- Monitorear el volumen de merma y emitir alertas automáticas al personal encargado si se superan los umbrales configurados.

5.3.6. Dominio de Procesamiento de imágenes

- Calibrar la cámara y capturar la imagen de la materia ingresada en el recinto.
- Procesar la imagen capturada para ubicar puntos, identificar el tipo de producto y estimar su estado visual (manchas o arrugas).
- Transmitir la información del procesamiento visual hacia el dominio de control.

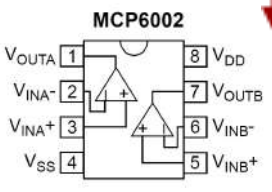
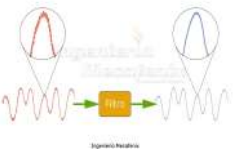
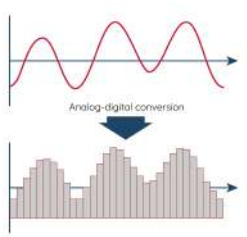


5.4. Estructura de Funciones Integrada



6. Concepto de solución por Dominio

6.1. Matriz morfológica del Dominio Electrónico

Dominio Electrónico			
Funciones parciales	Portadores de Funciones		
	1	2	3
			
Medir concentraciones de gases	 Sensor MQ-3	 Sensor MQ-135	 Winsen ZE03-C2H4
Acondicionar señales	 Circuito amplificador operacional activo	 Filtrado de señales	 Módulo conversor AD de precisión
Encender/apagar dispositivo	 Interruptor de botón pulsador	 Interruptor basculante	 Interruptor de palanca metálica
Encender luz para foto	 Módulo LED COB con difusor	 LEDs blancos de alta luminosidad	 Anillo de luz LED circular



6.1.1. Disposición básica de soluciones del Dominio Electrónico

Alternativa 01:

Función Parcial	Portador seleccionado
Medir concentraciones de gases	SENSOR MQ3
Acondicionar señales	Circuito amplificador operacional activo
Encender/apagar dispositivo	Interruptor de palanca metálica
Encender luz para foto	Módulo LED COB con difusor

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa presenta una integración técnica robusta y de alto rendimiento analógico. El sensor de gas MQ-3 basa su principio de funcionamiento en la variación de conductividad frente a vapores de alcohol y etanol (compuestos orgánicos volátiles generados durante las fases avanzadas de maduración y fermentación en frutos climatéricos). La incorporación del "Circuito amplificador operacional activo" demuestra una compatibilidad sobresaliente, ya que aporta una alta impedancia de entrada que evita la caída de tensión en el sensor, permitiendo amplificar variaciones milivoltimétricas y desacoplar la impedancia antes de ingresar al conversor analógico-digital del microcontrolador. Por su parte, el interruptor de palanca metálica asegura un accionamiento mecánico fiable, de alta durabilidad y corte firme de energía, idóneo para la operación continua en panel. Asimismo, el módulo LED COB con difusor provee una iluminación difusa y homogénea que elimina puntos brillantes (*hotspots*) y reflejos especulares sobre la piel del producto, optimizando la captura visual de la cámara.

Alternativa 02:

Función Parcial	Portador seleccionado
Medir concentraciones de gases	SENSOR MQ-135
Acondicionar señales	Filtrado de señales
Encender/apagar dispositivo	Interruptor de botón pulsador
Encender luz para foto	Leds blancos de alta luminosidad

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa presenta una arquitectura eléctrica funcionalmente viable, integra componentes que operan de manera estable bajo niveles de tensión continua. El sensor de gas MQ-135 trabaja mediante variaciones de resistencia en su elemento semiconductor, lo que genera una señal de salida analógica continua, pero altamente susceptible a interferencias y ruido eléctrico. Por ello, la etapa de "Filtrado de señales" demuestra una excelente coherencia técnica, ya que actúa directamente sobre la salida del MQ-135 para limpiar y estabilizar la onda antes de que ingrese al conversor analógico-digital (ADC) del microcontrolador. Simultáneamente, la integración del interruptor de



botón pulsador permite un control de energía seguro, mientras que los LEDs blancos de alta luminosidad garantizan la temperatura de color estable que requerirá la cámara sin generar caídas de tensión que afecten al sensor de gas. Sin embargo, a pesar de su correcta integración eléctrica, esta alternativa presenta una limitación funcional crítica: el MQ-135 es un sensor de amplio espectro (calidad de aire) y carece de la alta sensibilidad específica al etanol (marcador principal de maduración en frutas climatéricas), lo que compromete la exactitud bioquímica del triaje.

Alternativa 03:

Función Parcial	Portador seleccionado
Medir concentraciones de gases	Sensor Winsen ZE03-C2H4
Acondicionar señales	Módulo conversor analógico-digital
Encender/apagar dispositivo	Interruptor basculante
Encender luz para foto	Anillo de luz LED circular

Análisis de compatibilidad:

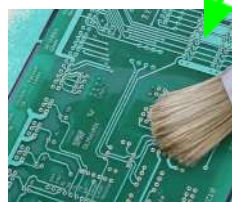
Esta configuración opta por el sensor Winsen ZE03-C2H4, un dispositivo electroquímico de grado industrial, sin embargo, al centrarse exclusivamente en un solo compuesto altamente específico mediante este sensor particular, se limita la capacidad del sistema para realizar un análisis integral de otros compuestos orgánicos y variables que influyen en el deterioro de un espectro más amplio de frutas o verduras. El uso de un módulo ADC externo asegura la lectura correcta, pero incrementa el número de componentes integrados en el bus de datos y el tamaño físico del circuito impreso. El interruptor basculante cumple perfectamente su función de encendido, mientras que el anillo LED circular presenta una incompatibilidad geométrica: al concentrar la luz en un patrón anular directo sin difusor central, puede generar sombras no deseadas sobre los bordes curvos de las frutas, dificultando el trabajo de la inteligencia artificial.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la "**Alternativa 02**" como concepto óptimo. **Nuestro motivo:** Se selecciona esta alternativa porque la integración del sensor MQ3 (combinados en la lógica del prototipo 2) proporciona un entorno de sensor complementario superior. Esta arquitectura mixta permite detectar eficientemente tanto el etanol (clave para monitorear el avance de maduración) como otros gases y volátiles complementarios de calidad del aire asociados a la descomposición general, garantizando un triaje preciso y confiable de diversas hortalizas.

6.2. Matriz morfológica del Dominio Mecánico

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Dominio Mecánico			
Funciones parciales	Portadores de Funciones		
	1 	2 	3 
Sostener los componentes	 Impresión en 3D	 Carcasa de acrílico	 Carcasa de metal
Proteger contra polvo, humedad y agua	 Sellado con juntas de silicona o goma	 Recubrimiento conformado de la electrónica	 Carcasa estanca

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Sostener los componentes	Impresión en 3D
Proteger contra polvo, humedad y agua	Sellado con juntas de silicona o goma

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa presenta una excelente sinergia y compatibilidad mecánica. La fabricación de la carcasa mediante impresión 3D permite diseñar ranuras, guías y canales perimetrales milimétricos a medida, donde las juntas elásticas de silicona o goma encajan de forma exacta y a presión. Esta integración constructiva asegura una hermeticidad óptima contra la humedad ambiente, vapores y los fluidos o jugos orgánicos propios de la manipulación de frutas, manteniendo aislados los componentes electrónicos. A su vez, el uso de polímeros de impresión 3D mantiene el chasis íntegramente ligero, logrando cumplir de manera exitosa con el límite de peso estricto establecido para la portabilidad del prototipo en la trastienda.



Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Sostener los componentes	Carcasa de acrílico
Proteger contra polvo, humedad y agua	Carcasa estanca

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa fusiona una envolvente estanca prefabricada con un soporte interno fabricado en planchas de acrílico. Combinar bases internas de acrílico para sostener sensores y cámaras dentro de un módulo externo estanco permite buena rigidez estructural, pero incrementa dramáticamente la complejidad del ensamblaje y calibración. Las tolerancias del acrílico dificultan la creación de habitáculos con divisiones complejas necesarias para direccionar correctamente el flujo de gases hacia los sensores sin que haya fugas internas. Adicionalmente, forzar una estructura interna rígida y lisa (acrílico) contra los bordes de una carcasa estanca genera tensiones mecánicas que, con el uso diario, pueden comprometer la estanqueidad y sellado de la caja exterior frente al ingreso de partículas de los alimentos.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Sostener los componentes	Carcasa de metal
Proteger contra polvo, humedad y agua	Recubrimiento conformado de la electrónica

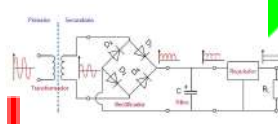
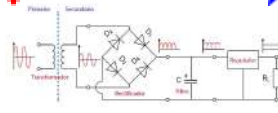
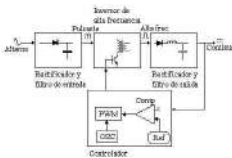
Análisis de compatibilidad:

El uso de una carcasa de metal comercial ofrece indudablemente la protección estructural más robusta frente a los golpes y caídas constantes del entorno retail, operando como un recinto casi invulnerable. No obstante, este enfoque estándar limita severamente la flexibilidad geométrica y la creatividad para alojar y fijar los módulos de los sensores, cámara y placas del prototipo de una manera medida y optimizada. Por otro lado, la protección basada únicamente en la aplicación directa de un "recubrimiento conformado" sobre la electrónica (PCB) evita cortocircuitos por condensación temporal, pero es inviable para los sensores de gases (los cuales no pueden cubrirse químicamente sin bloquear su elemento detector) y no impide que la carcasa acumule restos de materia orgánica en su interior.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la "**Alternativa 01**" como el concepto óptimo para el dominio mecánico. **Nuestro motivo:** La tecnología de impresión en 3D permite una fabricación absolutamente personalizada, de muy bajo costo y diseñada orgánicamente para encajar y alinear milimétricamente la cámara y los sensores de gas específicos del prototipo 2. Conjuntamente con las juntas de goma, garantiza lograr el aislamiento higiénico e impermeable deseado sin sacrificar la ergonomía ni el peso.

6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

Dominio Mecánico			
Funciones parciales	Portadores de Funciones		
	1 	2 	3 
Recibir energía	 Baterías no recargable	 Baterías Li-ion recargables	 Red eléctrica
Regular carga	No aplica	 Fuente conmutada	 Cargador lineal CC/CV
Acondicionar energía para módulo de control e imágenes	 Fuentes Lineales	 Convertidor DC-DC a 5 V.	-
Acondicionar energía para sensores	 Fuentes Lineales	 Fuentes conmutadas	-

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
---------------------	---------------------



Recibir energía	Baterías no recargable
Regular carga	No aplica
Acondicionar energía para módulo de control e imagenes	Fuentes Lineales
Acondicionar energía para sensores	Fuentes Lineales

Análisis de compatibilidad:

Esta configuración energética presenta deficiencias electrotécnicas estructurales para un sistema IoT intensivo. El uso de baterías primarias no recargables (alcalinas) entrega una tensión continua que decae asintóticamente a lo largo de su vida útil, lo cual es altamente ineficiente. Al carecer de una etapa de regulación de carga dedicada ("No aplica") y depender exclusivamente de reguladores lineales (LDO) para estabilizar todo el sistema, la diferencia de voltaje no aprovechado se disipa como calor residual constante. Este calor afectará la cámara de muestreo y agotará drásticamente rápido las celdas, obligando a reemplazos de baterías constantes y volviendo el mantenimiento logístico de la máquina sumamente insostenible.

Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir energía	Baterías Li-ion recargables
Regular carga	Cargador lineal CC/CV
Acondicionar energía para módulo de control e imagenes	Convertidor DC-DC a 5 V.
Acondicionar energía para sensores	Fuente lineal

Análisis de compatibilidad:

Esta arquitectura híbrida demuestra una distribución energética óptima, altamente integrada y diseñada para entornos inalámbricos de campo. Las baterías de iones de litio (Li-ion) recargables proveen una alta densidad de potencia y entregan energía de forma constante a la circuitería sin caídas bruscas. El módulo cargador lineal CC/V gestiona la recarga de las celdas de forma segura, previniendo sobrevoltajes, lo que se ajusta perfectamente a la fiabilidad de un sistema portátil. El acondicionamiento híbrido resuelve los cuellos de botella: las fuentes lineales suministran un voltaje libre de rizado para garantizar la nitidez de la cámara de imágenes y el microcontrolador; mientras que las fuentes conmutadas (de alta eficiencia) asumen el elevado consumo térmico de los calentadores de los sensores, prolongando radicalmente la autonomía del equipo.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir energía	Red eléctrica AC (230V/120V)



Regular carga	Fuente conmutada CV
Acondicionar energía para módulo de control e imágenes	Fuentes Lineales
Acondicionar energía para sensores	Fuentes conmutadas

Análisis de compatibilidad:

Esta propuesta garantiza un suministro eléctrico estable, ilimitado e ininterrumpido al vincularse directamente a la red eléctrica AC del establecimiento comercial (220V) mediante una fuente conmutada para el descenso y rectificación del voltaje. Las etapas posteriores de voltaje mantienen el buen comportamiento híbrido (conmutado/lineal) de la alternativa anterior. Sin embargo, a pesar de asegurar potencia infinita, presenta una profunda incompatibilidad de diseño a nivel uso de suelo: depender obligatoriamente de un cordón conectado a un tomacorriente restringe por completo la portabilidad del equipo, anclando el triaje a una zona estática e impidiendo su movilización libre por los pasillos.

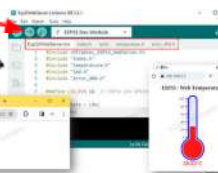
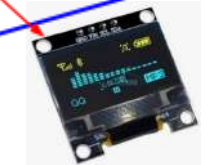
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Comparando las tres alternativas, se seleccionó la "**Alternativa 02**" como el concepto óptimo para el dominio de energía.

Nuestro motivo: El prototipo 2 fue diseñado estructuralmente para requerir ser un sistema dinámico, portátil e independiente. El uso del banco de baterías Li-ion recargables, respaldado por un controlador de carga inteligente y reguladores eficientes, representa la mejor y única opción viable para proveer un funcionamiento autónomo, estable y libre de cableado a los operarios en cualquier punto del supermercado.



6.4. Matriz morfológica del dominio de control

Dominio de Control			
Funciones parciales	Portadores de Funciones		
	1 	2 	3 
Procesar información de variables medidas	 Microcontrolador ESP32	 Arduino Uno	 Microcontrolador Raspberry Pi Pico
Interpretar señal de inicio de triaje y comandos de configuración	 Interruptor de botón pulsador físico acoplado a pin digital.	 Módulo Keypad Matricial 4x4.	 Interfaz web táctil vía servidor local del ESP32.
Ejecutar control de procesos (diagnóstico de madurez y destino del lote)	 Firmware embebido secuencial basado en lógica de umbrales y reglas condicionales	 Script en Python de inferencia ligera de Machine Learning	 Autómata programable compacto (PLC micro)
Emitir información de control y señal visual a la interfaz (HMI)	 Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C y LEDs indicadores de estado	 Pantalla OLED 0.96" de bajo consumo	 Display TFT gráfico a color con retroiluminación.



6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Procesar información de variables medidas	Microcontrolador ESP32
Interpretar señal de inicio de triaje y comandos de configuración	Interfaz web táctil vía servidor local del ESP32
Ejecutar control de procesos (diagnóstico de madurez y destino del lote)	Firmware embebido secuencial basado en lógica de umbrales y reglas condicionales
Emitir información de control y señal visual a la interfaz (HMI)	Pantalla OLED 0.96" de bajo consumo

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa presenta una compatibilidad técnica sobresaliente y una alta optimización de componentes para la estación HORIZON. El microcontrolador ESP32 integra conectividad Wi-Fi/Bluetooth y una arquitectura de doble núcleo que le permite gestionar simultáneamente la adquisición de sensores y el levantamiento de un servidor web local. Esta interfaz web elimina la necesidad de hardware de entrada complejo en el chasis físico, permitiendo iniciar el triaje y configurar parámetros del lote desde cualquier dispositivo móvil o tablet. El uso de un firmware embebido estructurado en C/C++ bajo lógica secuencial de umbrales garantiza tiempos de respuesta en milisegundos, estabilidad operativa sin sobrecarga de memoria y un control determinista de los límites de gas y coloración. A su vez, la pantalla OLED de 0.96" conectada por bus I2C ofrece un contraste visual nítido con un consumo energético mínimo, desplegando el estado del sistema sin saturar los pines del controlador.

Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Procesar información de variables medidas	Arduino Uno
Interpretar señal de inicio de triaje y comandos de configuración	Módulo Keypad Matricial 4x4
Ejecutar control de procesos (diagnóstico de madurez y destino del lote)	Autómata programable compacto



Emitir información de control y señal visual a la interfaz (HMI)	Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C y LEDs indicadores
--	---

Análisis de compatibilidad:

Esta configuración evalúa una solución inspirada en la automatización industrial convencional. El microcontrolador Arduino Uno se desempeña como placa de interfaz y adquisición primaria, decodificando las entradas alfanuméricas del teclado matricial 4x4 (útil para la digitación manual de códigos de lote o tipos de fruta) y mostrando la retroalimentación en una pantalla LCD 16x2. La lógica de control se delega a un micro PLC compacto, lo cual confiere inmunidad frente a transitorios eléctricos y ruido en entornos de alta potencia. Sin embargo, esta alternativa presenta severas desventajas para el propósito del proyecto: el micro PLC eleva sustancialmente el costo del equipo, incrementa el peso y volumen más allá de los límites compactos fijados para HORIZON, y la limitada memoria y nula conectividad nativa del Arduino Uno impiden la transmisión telemática en tiempo real hacia la nube sin agregar módulos auxiliares adicionales.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Procesar información de variables medidas	Microordenador Raspberry Pi Pico
Interpretar señal de inicio de triaje y comandos de configuración	Interruptor de botón pulsador físico acoplado a pin digital
Ejecutar control de procesos (diagnóstico de madurez y destino del lote)	Script en Python de inferencia ligera de Machine Learning
Emitir información de control y señal visual a la interfaz (HMI)	Display TFT gráfico a color con retroiluminación

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa plantea una arquitectura orientada a la flexibilidad algorítmica y la visualización gráfica avanzada. La Raspberry Pi Pico (basada en el silicio RP2040) soporta entornos MicroPython eficientes, lo que permite ejecutar directamente scripts de inferencia ligera de Machine Learning (árboles de decisión o clasificadores cuantizados) para correlacionar las múltiples variables de madurez sin depender de un servidor externo. La incorporación del pulsador físico con resistencia pull-up interna aporta una respuesta mecánica instantánea, táctil y de accionamiento intuitivo para el operario en tienda. Por su parte, el display TFT a color gobernado por comunicación SPI permite representar gráficas detalladas, códigos de color y diagramas de estado del producto clasificado. No obstante, como consideración técnica, el uso de pantallas TFT incrementa la demanda de corriente y la disipación térmica en el gabinete, requiriendo un desacople adecuado frente a las fuentes de alimentación.



6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Comparando las tres alternativas, se seleccionó la "**Alternativa 02**" como el concepto óptimo para el dominio de control.

Nuestro motivo: La elección se fundamenta en la viabilidad técnica inmediata de fabricación al disponer físicamente de la placa Arduino Uno dentro del inventario del equipo, lo que asegura el cumplimiento del cronograma sin incurrir en costos adicionales de adquisición. En términos de integración de hardware, su operación nativa bajo lógica TTL de 5 V ofrece acoplamiento eléctrico directo y sin convertidores de nivel lógico frente a los sensores y a la pantalla LCD con módulo I2C. Asimismo, para las exigencias de este dominio, su microcontrolador suministra la velocidad de procesamiento requerida para ejecutar un firmware secuencial determinista y en tiempo real, garantizando lecturas estables de gas, accionamiento firme mediante pulsador y una alta robustez ante transitorios eléctricos durante las pruebas operativas en tienda.

6.5. Matriz morfológica del dominio de software

Dominio de Software			
Funciones parciales	Portadores de Funciones		
	1	2	3
Almacenar registros de cada evaluación en base de datos	 Base de datos local en microcontrolador	 Firebase Realtime Database / Firestore	 Servidor de base de datos relacional local (MySQL / PostgreSQL en Raspberry Pi o servidor local).
Transmitir telemetría inalámbrica a la nube	 Bluetooth	 Protocolo HTTP POST / REST API mediante peticiones directas Wi-Fi.	 Protocolo WebSockets



6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Almacenar registros de cada evaluación en base de datos	Base de datos local en microcontrolador
Transmitir telemetría inalámbrica a la nube	Bluetooth

Análisis de compatibilidad:

El uso de Bluetooth permite una comunicación directa y sencilla en distancias cortas sin necesidad de conexión a internet. La base de datos local en el microcontrolador asegura la disponibilidad inmediata de los registros en entornos agrícolas aislados. Sin embargo, esta combinación presenta una seria limitación de almacenamiento de datos y alcance de transmisión, impidiendo el monitoreo remoto o la gestión a gran escala. Es una alternativa básica, útil solo para inspecciones estrictamente locales y descargas manuales de información, lo cual reduce la eficiencia operativa.

Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Almacenar registros de cada evaluación en base de dato	Firebase Realtime Database / Firestore
Transmitir telemetría inalámbrica a la nube	Protocolo HTTP POST / REST API mediante peticiones directas Wi-Fi.

Análisis de compatibilidad:

El protocolo HTTP POST mediante peticiones directas Wi-Fi permite una transmisión de telemetría confiable, ligera y estandarizada. Su integración con Firebase Realtime Database o Firestore facilita el almacenamiento seguro en la nube y la sincronización de los resultados de calidad en tiempo real. En conjunto, esta alternativa es altamente compatible y escalable, permitiendo el acceso remoto a los datos de evaluación desde cualquier plataforma con conexión a internet. Representa una arquitectura moderna e ideal para sistemas IoT, aunque depende de la disponibilidad de una red Wi-Fi en la zona de trabajo.



Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Almacenar registros de cada evaluación en base de dato	Servidor de base de datos relacional local (MySQL / PostgreSQL en Raspberry Pi o servidor local).
Transmitir telemetría inalámbrica a la nube	Protocolo WebSockets

Análisis de compatibilidad:

El uso del protocolo WebSockets ofrece una comunicación bidireccional continua y en tiempo real, lo que acelera el flujo de datos. Un servidor de base de datos relacional local (como MySQL o PostgreSQL en una Raspberry Pi) proporciona un almacenamiento muy robusto y estructurado. No obstante, la implementación exige incorporar hardware adicional dedicado que debe estar siempre encendido, lo que incrementa drásticamente la complejidad de configuración, el consumo energético y reduce la portabilidad del equipo en campo. Es una alternativa potente, pero sobredimensionada e inconveniente para las necesidades de telemetría de este prototipo.

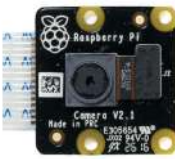
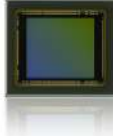
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tras comparar las alternativas del dominio de software, se elige la Alternativa 02 (Firebase Realtime Database / Firestore + Protocolo HTTP POST / REST API mediante peticiones directas Wi-Fi) como la más adecuada para el proyecto.

Nuestro Motivo:

Se selecciona esta alternativa porque permite un almacenamiento seguro en la nube y acceso remoto en tiempo real a los registros de evaluación del plátano de seda y pimiento rojo, facilitando el monitoreo de la calidad desde cualquier lugar. Además, presenta la mejor integración técnica con el hardware seleccionado previamente (como el módulo ESP32-CAM con Wi-Fi integrado), logrando enviar telemetría de manera directa y eficiente sin necesidad de servidores físicos locales pesados (Alternativa 3) ni limitarse a los cortos rangos de transmisión del Bluetooth (Alternativa 1). Es la solución más equilibrada, escalable y acorde a un sistema IoT moderno.

6.6. Matriz morfológica del dominio de procesamiento de imagen y señal

Dominio de procesamiento de imagen y señal			
Funciones parciales	Portadores de Funciones		
	1 	2 	3 
Procesar la imagen	 Módulo ESP32-CAM 	 Cámara NoIR 	 Sensor de imagen CMOS 
Estimar el estado visual	Edge Impulse 	TensorFlow Lite Micro 	Edge Impulse 

6.6.1. Disposición básica de soluciones del dominio de procesamiento de imagen y señal

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Interpretar imagen	Módulo ESP32-CAM
Predecir modelo de clasificación	Edge Impulse

Análisis de compatibilidad:

El conjunto tecnológico integrado por el módulo ESP32-CAM emparejado con la plataforma Edge Impulse genera una arquitectura de hardware y software soberbia. El ESP32-CAM proporciona en una sola tarjeta miniatura la cámara CMOS, la conectividad inalámbrica y la unidad de procesamiento requeridas a muy baja potencia. Por su parte, Edge Impulse está diseñado explícitamente para compilar modelos de redes neuronales (TinyML) en arquitecturas con bajos recursos. Esta coherencia absoluta permite tanto el entrenamiento como la ejecución directa (inferencia) de los modelos de IA de manera 100% local en el propio chip, resultando en clasificaciones visuales instantáneas (Edge Computing) y de forma altamente eficiente, garantizando el éxito operativo del equipo en campo sin saturar la conectividad.



Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Interpretar imagen	Cámara NoIR
Predecir modelo de clasificación	TensorFlow Lite Micro

Análisis de compatibilidad:

La adopción de una cámara NoIR (carente de filtro infrarrojo) permite inspeccionar propiedades reflectivas de estrés y humedad por debajo de la cáscara externa usando el espectro infrarrojo. Sin embargo, la compatibilidad lumínica fracasa al requerir que el equipo de control también emite luz infrarroja continua (lo que se opone al hardware de LEDs blancos del dominio electrónico). Adicionalmente, aunque TensorFlow Lite Micro es capaz de operar en el borde, el mapeo constante y limpieza matricial de imágenes del espectro infrarrojo demanda una cantidad de operaciones matemáticas de flotación y espacio de hardware mucho mayor. Estas fricciones operativas derivan en un sistema que resulta significativamente menos coste-efectivo, más voluminoso y lento para la simple inspección visual estandarizada de verduras en supermercados.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Interpretar imagen	Sensor de imagen CMOS
Predecir modelo de clasificación	Edge Impulse

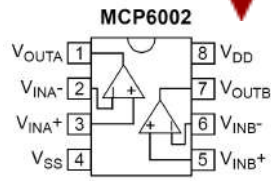
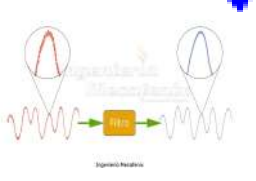
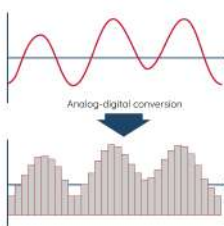
Análisis de compatibilidad:

Optar por un sensor de imagen CMOS aislado (suelto, sin módulo integrado de red y procesamiento) requiere el montaje de una interfaz de datos a altísima frecuencia hacia el microcontrolador base (como el bus DVP paralelo). A pesar de que el motor analítico Edge Impulse sigue siendo eficaz para predecir sobre las imágenes una vez que son digitalizadas y puestas en memoria, esta arquitectura electrónica externa requerida agrega circuitería accesorio. Al carecer de la solución de factor de forma System-on-Module que brinda el ESP32, se incrementan dramáticamente las latencias, el ruido electrónico en las pistas de los datos y se dificulta enormemente conseguir el ensamblaje compacto y ultraligero que fue priorizado durante el análisis mecánico.

6.6.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tras comparar las alternativas, se elige la **alternativa 01. Nuestro Motivo:** La utilización del módulo integrado ESP32-CAM en conjunción armónica con Edge Impulse provee la solución integral más robusta del mercado, brindando capacidades inmediatas de captura de imagen óptica en espectro visible y la clasificación concurrente de Inteligencia Artificial al mismo tiempo. Todo este desempeño se concreta en una matriz cuyo costo por unidad es extremadamente accesible y con un tamaño físico minúsculo, ideal para incrustarse en la estructura física de la estación de medición de frutas.

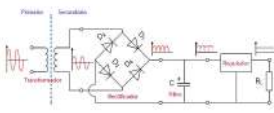
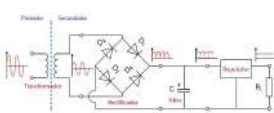
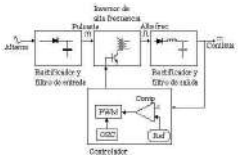
6.7. Matriz morfológica integrada

Matriz morfológica integrada				
Dominio	Funciones parciales	Portadores de Funciones		
		1	2	3
Electrónico	Medir concentraciones de gases	 Sensor MQ-3	 Sensor MQ-135	 Winsen ZE03-C2H4
	Acondicionar señales	 Circuito amplificador operacional activo	 Filtrado de señales	 Módulo conversor AD de precisión
	Encender/apagar dispositivo	 Interruptor de botón pulsador	 Interruptor basculante	 Interruptor de palanca metálica
	Encender luz para foto	 Módulo LED COB con difusor	 LEDs blancos de alta luminosidad	 Anillo de luz LED circular



Mecánico	Sostener los componentes	 Impresión en 3D 	 Carcasa de acrílico 	 Carcasa de metal 
	Proteger contra polvo, humedad y agua	 Sellado con juntas de silicona o goma	 Recubrimiento conformado de la electrónica	 Carcasa estanca
Energía	Recibir energía	 Baterías no recargable 	 Baterías Li-ion recargables 	 Red eléctrica 
	Regular carga	 No aplica	 Fuente conmutada	 Cargador lineal CC/CV



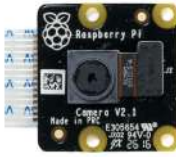
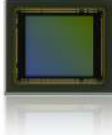
	Acondicionar energía para módulo de control e imágenes	 Fuentes Lineales ↓	 Convertidor DC-DC a 5 V.	-
	Acondicionar energía para sensores	 Fuentes Lineales ↓	 Fuentes conmutadas	-
Control	Procesar información de variables medidas	 Microcontrolador ESP32	 Arduino Uno	 Microcontrolador Raspberry Pi Pico
	Interpretar señal de inicio de triaje y comandos de configuración	 Interruptor de botón pulsador físico acoplado a pin digital	 Módulo Keypad Matricial 4x4.	 Interfaz web táctil vía servidor local del ESP32.



	Ejecutar control de procesos (diagnóstico de madurez y destino del lote)	 Firmware embebido secuencial basado en lógica de umbrales y reglas condicionales	 Script en Python de inferencia ligera de Machine Learning	 Autómata programable compacto (PLC micro)
	Emitir información de control y señal visual a la interfaz (HMI)	 Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C y LEDs indicadores de estado	 Pantalla OLED 0.96" de bajo consumo	 Display TFT gráfico a color con retroiluminación.

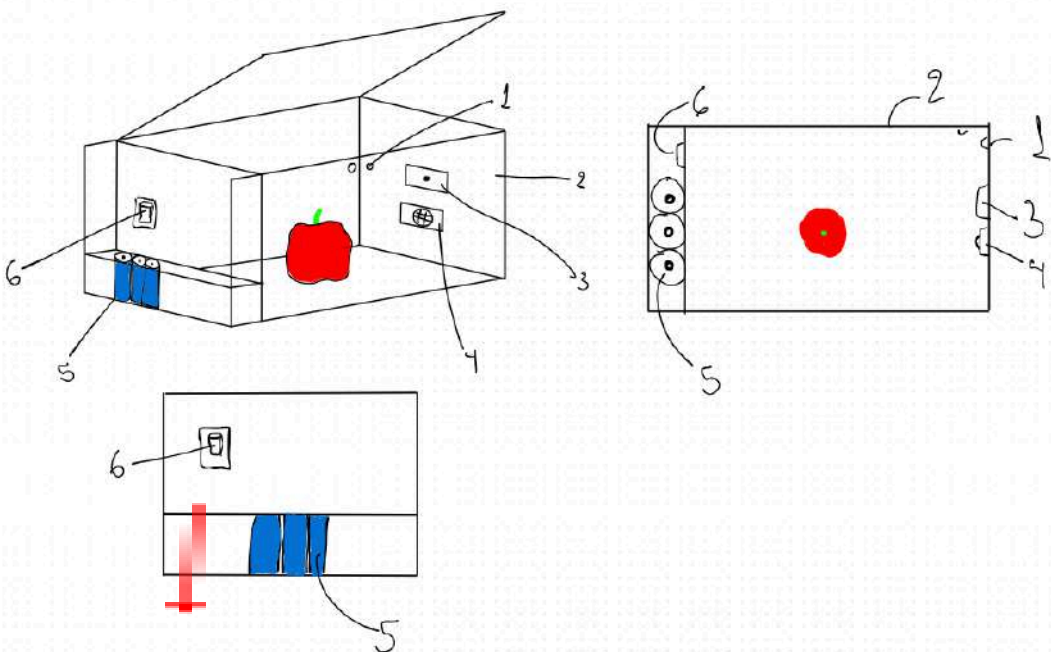
Software	Almacenar registros de cada evaluación en base de datos	 Base de datos local en microcontrolador	 Firebase Realtime Database / Firestore	 Servidor de base de datos relacional local (MySQL / PostgreSQL en Raspberry Pi o servidor local).
	Transmitir telemetría inalámbrica a la nube	 Bluetooth	 Protocolo HTTP POST / REST API mediante peticiones	 Protocolo WebSockets



			directas Wi-Fi. 	
Procesamiento de imagen y señal	Procesar la imagen	 Módulo ESP32-CAM 	 Cámara NoIR 	 Sensor de imagen CMOS 
	Estimar el estado visual	Edge Impulse	TensorFlow Lite Micro	Edge Impulse

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

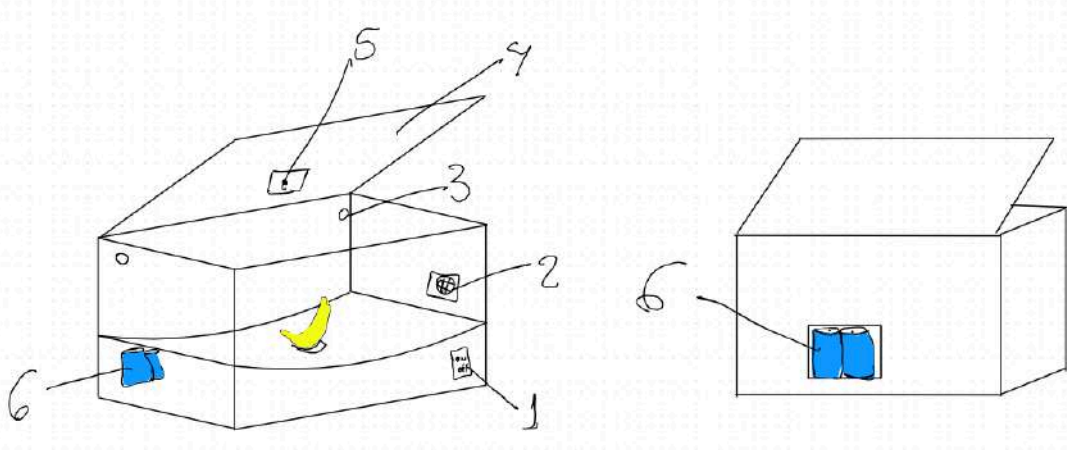
7.1. Boceto del Concepto de solución 1

Título del Proyecto:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Minimarkets	
Dibujado por:	Barzola Anglas, Sebastian Omar	
BOCETO EN CONJUNTO		
		
Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
El dispositivo se alimenta con baterías Litio. Se alza la tapa de la caja para introducir la verdura/fruta al presionar el interruptor se activa los sensores, la cámara y los leds, la cámara recibe los comando del dashboard para empezar con la comparación de imágenes con la fruta/verdura introducida, se cierra la caja para que el sensor MQ135 empiece a registrar la cantidad de gases emitidos de la fruta/verdura en el interior de la caja.	Pieza	Nombre
	1	LED
	2	CARCASA 3D
	3	CÁMARA
	4	SENSOR MQ135
	5	BATERÍAS



	6	INTERRUPTOR
--	---	-------------

7.2. Boceto del Concepto de solución 2

Título del Proyecto:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Minimarkets	
Dibujado por:	Cortez Domingues, Jherson David	
BOCETO EN CONJUNTO		
		
Descripción del funcionamiento		Lista de Despiece
	Pieza	Nombre

El equipo se alimenta de baterías recargables. Se alza la tapa para colocar la fruta/verdura y se acciona el interruptor de encendido para empezar con el funcionamiento. El sensor MQ3, empiezan con las mediciones de los gases soltados en el interior del recipiente, a su vez la	1	INTERRUPTOR
	2	SENSOR MQ3
	3	LED
	4	CARCASA

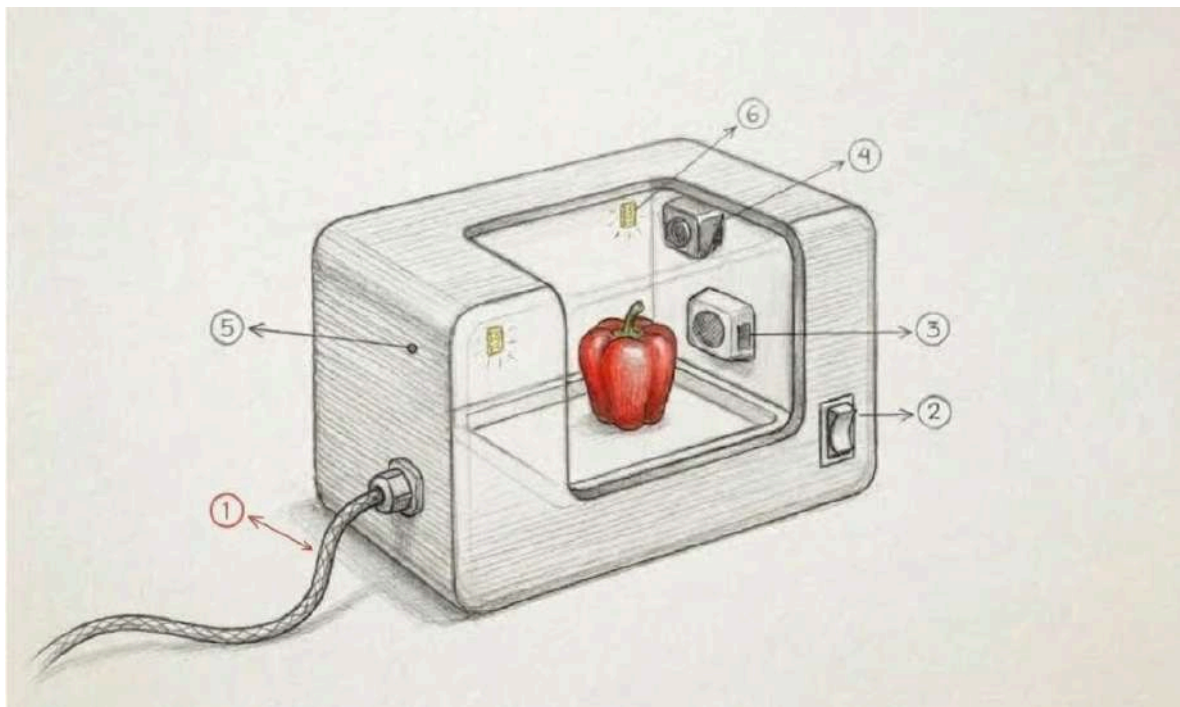


cámara con ayuda de la luz de los LEDS empieza con la comparación de imágenes y la fruta/verdura en el interior de la caja.	5	CÁMARA
	6	BATERÍA RECARGABLE

7.3. Boceto del Concepto de solución 3

Título del Proyecto:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Minimarkets
Dibujado por:	Alarcón Camones, Renato Angelo

BOCETO EN CONJUNTO



Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
El dispositivo se alimenta con baterías Litio. Se alza la tapa de la caja para introducir la verdura/fruta y al presionar el interruptor se activa el dispositivo, la cámara recibe los comando del dashboard para empezar con la comparación de imágenes con la fruta/verdura introducida con ayuda de los leds, y el sensor MQ3 empieza a registrar la cantidad de gases emitidos de la fruta/verdura en el interior de	Pieza	Nombre
	1	Red eléctrica AC (230V/120V)
	2	INTERRUPTOR
	3	SENSOR MQ-3
	4	CÁMARA
	5	CARCASA



la caja.		IMPRESIÓN 3D
	6	LED

8. Evaluación de Matriz de Pugh

No.	Criterios Técnicos y Económicos	SOLUCIONES		
		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Confiabilidad de la clasificación	2	3	3
2	Rapidez del ciclo de revisión	2	3	2
3	Facilidad de manejo para el personal	3	3	3
4	Seguridad e higiene en contacto con alimentos	3	3	3
5	Simplicidad de integración	3	3	2
6	Cumplimiento de la lista de exigencias (incluyendo deseos)	2	3	3
7	Costo de la tecnología	3	3	3
8	Fácil adquisición de los componentes	4	4	3
9	Facilidad de montaje	2	3	2
10	Facilidad de mantenimiento	3	3	3
SUMA TOTAL		27	31	29



8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para comparar y evaluar objetivamente los conceptos de solución propuestos, se definieron criterios técnicos y económicos fundamentados en las funciones principales del sistema y en los factores fisicoquímicos que intervienen en la maduración y calidad del **pimiento** y el **plátano**. Estos criterios se derivan directamente de la matriz morfológica y abarcan los dominios de sensorística de gas, procesamiento de imagen/señal, estructura mecánica, arquitectura de energía y viabilidad comercial.

A continuación, se detallan y justifican los criterios seleccionados para la evaluación:

- **Confiabilidad de la clasificación:** Capacidad del sistema para correlacionar la emisión de volátiles (etileno/etanol) con la tonalidad superficial y aparición de manchas en pimientos y plátanos, garantizando un diagnóstico preciso del estado de maduración sin falsos positivos.
- **Rapidez del ciclo de revisión:** Tiempo transcurrido desde la colocación de la muestra en la cámara hasta la entrega del resultado de calidad, asegurando un flujo de inspección ágil para el personal de almacén o triaje.
- **Facilidad de manejo para el personal:** Grado de usabilidad e intuitividad de la interfaz y botones de operación, permitiendo al personal de tienda manipular el equipo sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- **Seguridad e higiene en contacto con alimentos:** Grado de inocuidad de los materiales de la cámara interna, facilidad de desinfección y estanqueidad para prevenir la acumulación de humedad orgánica o contaminación cruzada entre lotes de pimientos y plátanos.
- **Simplicidad de integración:** Facilidad técnica para interconectar los módulos de adquisición de datos (sensores de gas y cámara) con la etapa de control y el modelo de clasificación en el borde (Edge AI) sin cuellos de botella.
- **Cumplimiento de la lista de exigencias (incluyendo deseos):** Nivel de satisfacción de las especificaciones funcionales establecidas (dimensiones de la cámara, precisión en la detección de gases, iluminación uniforme sin sombras y tipo de alimentación eléctrica).
- **Costo de la tecnología:** Inversión económica total requerida para adquirir los componentes electrónicos, sensores de gas, módulos de visión y elementos estructurales del prototipo.
- **Fácil adquisición de los componentes:** Disponibilidad en el mercado nacional o mediante importación directa de los elementos seleccionados (sensores, microcontrolador, módulos de iluminación y piezas de cableado/alimentación).
- **Facilidad de montaje:** Grado de simplicidad operacional para ensamblar las tarjetas de circuito, arneses de cables, sellos herméticos y componentes de soporte en la estructura principal.
- **Facilidad de mantenimiento:** Simplicidad para ejecutar tareas periódicas de recalibración de sensores de gas, limpieza de lentes/difusores e inspección de las conexiones de energía.

Estos criterios permiten ponderar el rendimiento del prototipo garantizando equilibrio entre la precisión diagnóstica del pimiento y plátano, su viabilidad económica de fabricación y la practicidad de uso en punto de venta o distribución.



8.2. Justificación de asignación de puntajes

Para evaluar los conceptos se usó una escala de 1 a 4, donde 1 es bajo, 2 es medio, 3 es alto y 4 es muy alto. Los puntajes se asignan comparando directamente las características de cada solución según los componentes que utilizan.

8.2.1. Concepto de Solución 1

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		SOLUCIÓN 1
1	Precisión de medición	Los sensores de gas genéricos dan un índice básico, pero generan falsos positivos al intentar discriminar entre las emisiones específicas del plátano y pimiento.
2	Portabilidad del equipo	Permite cierta movilidad en almacenes, aunque el volumen de sus componentes genéricos limita la comodidad.
3	Autonomía energética	Uso de fuentes de alimentación convencionales que brindan un tiempo operativo promedio, exigiendo recargas frecuentes.
4	Procesamiento de datos	El microcontrolador estándar sufre cuellos de botella al intentar integrar la lectura química con un análisis rápido.
5	Complejidad de ensamblaje	Al basarse en electrónica básica, las conexiones son sencillas y directas a nivel de prototipo.
6	Costo de implementación	Es la alternativa económica por excelencia, empleando hardware comercial de gama baja.
7	Tiempo de respuesta	Velocidad de lectura aceptable para muestras individuales, pero ineficiente para escalar a lotes grandes.
8	Disponibilidad de repuestos	Las piezas son extremadamente comunes en tiendas de electrónica locales.
9	Robustez del sistema	Los componentes expuestos son altamente susceptibles al polvo y la humedad natural de los fundos agrícolas.



8.2.2. Concepto de Solución 2

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		SOLUCIÓN 2
1	Precisión de medición	Excelente exactitud al cruzar los datos químicos del MQ-3 con el análisis visual de la cáscara/piel (ESP32-CAM).
2	Portabilidad del equipo	Arquitectura compacta, inalámbrica y fácil de manipular manualmente en zonas de inspección o carga.
3	Autonomía energética	El banco de baterías Li-ion recargables asegura jornadas de evaluación continuas sin necesidad de cableado.
4	Procesamiento de datos	El ESP32-CAM gestiona de forma fluida la imagen y transmite resultados inalámbricamente en un solo entorno unificado.
5	Complejidad de ensamblaje	Requiere cuidado técnico en la gestión de energía de las baterías de litio, pero su tamaño facilita la integración física.
6	Costo de implementación	Inversión moderada; el costo adicional de la cámara y las baterías se justifica totalmente por el rendimiento obtenido.
7	Tiempo de respuesta	El algoritmo procesa la imagen y los gases en tiempo real con una latencia mínima, acelerando la toma de decisiones.
8	Disponibilidad de repuestos	Módulos especializados pero fáciles de conseguir a través de proveedores regulares de mecatrónica.
9	Robustez del sistema	Permite un encapsulado cerrado adecuado que protege la cámara y aísla los circuitos del entorno.



8.2.3. Concepto de Solución 3

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		SOLUCIÓN 3
1	Precisión de medición	El sensor Winsen ZE03 brinda una exactitud impecable para el etileno, compensando en gran medida la falta de visión artificial.
2	Portabilidad del equipo	Nula portabilidad; su peso y dependencia a la red eléctrica restringen su uso exclusivamente a estaciones de escritorio.
3	Autonomía energética	Al requerir conexión constante a la corriente alterna (AC), pierde toda independencia para operar en campo.
4	Procesamiento de datos	Acondicionamiento de señal robusto, previniendo cualquier ruido eléctrico en la lectura de gases.
5	Complejidad de ensamblaje	Los componentes pre-ensamblados de nivel industrial facilitan la conexión, reduciendo el tiempo de cableado interno.
6	Costo de implementación	Es la opción de mayor impacto económico debido a los elevados costos del sensor y los convertidores industriales.
7	Tiempo de respuesta	Transmisión de datos electroquímicos de forma casi instantánea gracias al hardware de alta gama.
8	Disponibilidad de repuestos	Las piezas industriales garantizan calidad, pero ante fallos, los repuestos suelen requerir procesos largos de importación.
9	Robustez del sistema	Estructura y encapsulados de grado industrial, capaces de soportar condiciones de trabajo severas sin degradarse.



8.3. Concepto de Solución Óptimo

A partir de la evaluación de las alternativas mediante la matriz de Pugh, se selecciona como concepto de solución óptima el Concepto de Solución 2, ya que es un sistema eficiente de evaluación y clasificación para plátanos de seda y pimientos rojos, basado en la integración de captura de gases y procesamiento de imágenes.

Este concepto fue seleccionado debido a su alto desempeño en criterios clave como la confiabilidad en la clasificación de calidad y el rápido tiempo de procesamiento de datos, logrados al cruzar la información del sensor MQ-3 con el análisis visual de la cáscara. Adicionalmente, presenta ventajas significativas en términos de portabilidad y autonomía en campo o almacén, gracias a la incorporación de un banco de baterías Li-ion recargables y una cámara NoIR .

Si bien existen alternativas con sensores de grado industrial que ofrecen una mayor precisión química específica, estas implican una pérdida total de portabilidad al depender de la red eléctrica fija, además de un incremento considerable en el costo del sistema. En este sentido, la solución seleccionada representa un equilibrio óptimo entre desempeño, movilidad, viabilidad técnica y económica, cumpliendo de manera eficiente con los requerimientos del proyecto.



BIBLIOGRAFÍA

1. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Food waste index report 2024: think eat save. Tracking progress to halve global food waste [Internet]. Nairobi: UNEP; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>
2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2019: progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos [Internet]. Roma: FAO; 2019 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://www.fao.org/interactive/state-of-food-agriculture/2019/es/>
3. de Moraes CC, de Oliveira Costa FH, Pereira CR, da Silva AL, Delai I. Retail food waste: mapping causes and reduction practices. J Clean Prod [Internet]. 2020 [citado 2026 sep 29]; 256:120124. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120124>
4. Bedoya-Perales NS, Dal' Magro GP. Quantification of food losses and waste in Peru: a mass flow analysis along the food supply chain. Sustainability [Internet]. 2021 [citado 2026 sep 29]; 13(5):2807. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/su13052807>
5. Arone Romero LA, Garcia Angeles ES, Negrini López JC. Plan de mejora de la cadena de suministro, mediante la aplicación de Lean Management, para la reducción de merma de los productos perecibles en un supermercado online en Lima, en el año 2024 [tesis de maestría] [Internet]. Lima: Universidad Tecnológica del Perú; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UTPD_f9278ba34952e1a316e25a8cd29eb260
6. Silva JDR da. Sistema de IoT para monitoramento da maturação de frutas por cor e gás etileno [bachelor's thesis] [Internet]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2024 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://rii.ufam.edu.br/handle/prefix/7931>
7. Anwar M. Sistem Pendeteksi Kematangan Buah Berbasis E-Nose dan Internet of Things [bachelor's thesis] [Internet]. Politeknik Negeri Jember; 2025 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://sipora.polije.ac.id/46098/>
8. Vivas Maticurena MF, Vivar Encalada WA. Diseño e implementación de un sistema de control automático con visión artificial y redes neuronales destinado al control de calidad de alimentos [bachelor's thesis] [Internet]. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana; 2022 [citado 2026 sep 29]. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23225>
9. Comisión Electrotécnica Internacional. IEC 60529:1989/AMD2:2013: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). International Electrotechnical Commission; 2013 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://webstore.iec.ch/en/publication/2446>
10. Food and Drug Administration. 21 C.F.R. § 177.1315—Ethylene-1, 4-cyclohexylene dimethylene terephthalate copolymers. U.S. Department of Health and Human Services; 2024 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-177/subpart-B/section-177.1315>
11. International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 42001:2023: Information technology — Artificial intelligence — Management system. Ginebra: ISO/IEC; 2023 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/81230.html>



12. Verein Deutscher Ingenieure, Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik. VDI/VDE 2206: Development of mechatronic and cyber-physical systems. Düsseldorf: VDI; 2021 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://www.vdi.de/mitgliedschaft/vdi-richtlinien/programme-zu-vdi-richtlinien/vdi-2206>
13. International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC/IEEE 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. Ginebra: ISO/IEC; 2023 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
14. International Organization for Standardization. ISO 12100:2010: Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction. Ginebra: ISO; 2010 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/51528.html>
15. International Organization for Standardization. ISO 2234:2000: Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Stacking tests using a static load. Ginebra: ISO; 2000 [citado 04 oct 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/28355>
16. Ministerio del Ambiente. Decreto Supremo N.º 006-2019-MINAM: Aprueban el Reglamento de la Ley N.º 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Diario Oficial El Peruano. 2019 ago 23. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1800497-4>
- 17.